

# Logos2系列FPGA器件数据手册

(DS04001, V1.5)

(2020.11.10)

深圳市紫光同创电子有限公司

版权所有 侵权必究

## 修订记录

| 日期         | 修订版本 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019.9.9   | V0.1 | 初始Alphab版本发布                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019.10.21 | V0.2 | 增加热插拔特性说明，支持热插拔2级<br>表5-1 LVDS性能参数改为TBD                                                                                                                                                                                                                  |
| 2019.12.6  | V0.3 | 1.修改表2-1和表2-2的 $V_{IN}$ 信号说明；<br>2.修改表7-7 HSSTLP的时钟接口速率说明                                                                                                                                                                                                |
| 2020.4.2   | V1.0 | 1.修改Logos2系列FPGA产品概述及特性描述；<br>2.修改表1-1,表1-2增加SERDES LANE说明；<br>3.更新图1-1说明；<br>4.删除3.1上电顺序中的VCCA_IO<br>5.修改AC特性参数；<br>6.文档中HSST改为HSSTLP，并修改HSSTLP相关数据；                                                                                                    |
| 2020.5.12  | V1.1 | 1.修改的表2-1和表2-2 $V_{IN}$ 最大值和最小值；<br>2.修改表2-3 n和r的数据；<br>3.修改表2-5典型值，并补充注释说明<br>4.修改表2-8 HBM_IO值为 $\pm 800$ ；<br>5.增加eFUSE编程条件；<br>6.修改表3-3 SSTL18D_I和SSTL18D_II的Voh值；<br>7.修改表4-11性能参数；<br>8.增加表4-12 IOB交流特性；<br>9.修改表6-1 AC特性参数；<br>10.增加表8-1 PCIe硬核特性； |
| 2020.6.12  | V1.2 | 1.增加CTC缩略语描述；<br>2.修改1.3.6时钟资源说明；<br>3.表4-4,4-5增加输入时钟抖动数据，修改输出时钟抖动数据；<br>4.表2-8ESD、Latch-Up指标，HBM_IO的说明指全部的IO包括电源，删除说明中的通用IO；<br>5.修改表4-7，表4-8最大频率；<br>6.修改表4-11 各下载模式的AC交流特性；<br>7.修改表7-9正弦抖动容限各特性的最小值；                                                 |
| 2020.6.22  | V1.3 | 修改表6-1 ADC硬核特性                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020.6.28  | V1.4 | 修改表4-4和表4-5输入时钟占空比                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2020.11.10 | V1.5 | 1.增加-5速度等级的数据说明<br>2.增加说明-5不支持温度传感器功能<br>3.表2-8 HBM_IO值改为 $\pm 1000$<br>4.增加I/O二级热插拔不支持专用I/O和复用I/O说明                                                                                                                                                     |

## 目 录

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1 Logos2系列FPGA概述.....                                    | 8  |
| 1.1 Logos2系列FPGA产品特性.....                                | 8  |
| 1.2 Logos2系列FPGA资源规模与封装信息.....                           | 10 |
| 1.3 Logos2系列FPGA简要描述.....                                | 10 |
| 1.3.1 CLM.....                                           | 10 |
| 1.3.2 DRM.....                                           | 11 |
| 1.3.3 APM.....                                           | 11 |
| 1.3.4 Input/Output.....                                  | 12 |
| 1.3.5 ADC.....                                           | 13 |
| 1.3.6 时钟.....                                            | 13 |
| 1.3.7 配置.....                                            | 13 |
| 1.3.8 高速串行收发器HSSTLP.....                                 | 14 |
| 1.4 Logos2系列FPGA参考资料.....                                | 16 |
| 1.5 Logos2系列FPGA订货信息.....                                | 16 |
| 2 工作条件.....                                              | 17 |
| 2.1 器件绝对极限电压.....                                        | 17 |
| 2.2 器件推荐工作条件.....                                        | 17 |
| 2.3 器件推荐工作条件下的直流特性.....                                  | 18 |
| 2.4 $V_{IN}$ 允许的最大过冲和下冲电压.....                           | 18 |
| 2.5 典型静态电流.....                                          | 19 |
| 2.6 电源上电斜升时间.....                                        | 19 |
| 2.7 启动所需的最小电流.....                                       | 19 |
| 2.8 ESD (HBM, CDM), Latch Up指标.....                      | 19 |
| 2.9 eFUSE编程条件.....                                       | 20 |
| 3 典型工作条件下的DC直流特性.....                                    | 20 |
| 3.1 上电、下电要求.....                                         | 20 |
| 3.2 IO输入输出DC直流特性 (IO Input & Output DC) .....            | 20 |
| 4 典型工作条件下的AC特性.....                                      | 21 |
| 4.1 可配置逻辑模块CLM (Configurable Logic Module) AC交流特性参数..... | 22 |
| 4.2 专用RAM模块DRM (Dedicated RAM Module) AC交流特性参数.....      | 22 |
| 4.3 算术处理单元APM (Arithmetic Process Module) AC交流特性参数.....  | 24 |
| 4.4 GPLL交流(AC)特性参数.....                                  | 25 |
| 4.5 PPLL交流(AC)特性参数.....                                  | 26 |
| 4.6 DQS AC交流特性参数.....                                    | 26 |
| 4.7 全局时钟网络 (Global Clock Network) AC交流特性参数.....          | 26 |
| 4.8 区域时钟网络 (Regional Clock Network) AC交流特性参数.....        | 26 |
| 4.9 IO时钟网络 (IO Clock Network) AC交流特性参数.....              | 27 |
| 4.10 配置和编程 (Configuration and Programming) AC交流特性参数..... | 27 |
| 4.10.1 Power-up Timing特性.....                            | 27 |
| 4.10.2 各下载模式AC交流特性.....                                  | 27 |
| 4.11 IOB High Range(HR) AC交流特性参数.....                    | 29 |
| 5 典型工作条件下的性能参数 (Fabric Performance) .....                | 36 |
| 5.1 LVDS性能参数 (LVDS Performance) .....                    | 36 |
| 5.2 存储接口性能参数 (Memory Interface Performance) .....        | 36 |
| 5.3 专用RAM模块DRM (Dedicated RAM Module) 性能参数.....          | 37 |
| 5.4 算术模块APM (Arithmetic Process Module) 性能参数.....        | 37 |
| 6 模数转换器 (ADC) 特性.....                                    | 37 |
| 7 高速串行收发器 (HSSTLP) 特性.....                               | 38 |
| 7.1 HSSTLP硬核绝对极限电压, 电流额定值.....                           | 38 |
| 7.2 HSSTLP硬核推荐工作条件.....                                  | 38 |
| 7.3 HSSTLP硬核DC直流特性参数.....                                | 39 |

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 7.4 高速串行收发器HSSTLP的AC交流特性..... | 39 |
| 8 PCIe硬核特性.....               | 42 |
| 9 联系我们.....                   | 42 |
| 免责声明.....                     | 43 |

## 表目录

|         |                                  |    |
|---------|----------------------------------|----|
| 表 1- 1  | Logos2 FPGA资源数量.....             | 10 |
| 表 1- 2  | Logos2 FPGA封装信息与用户IO数量.....      | 10 |
| 表 1- 3  | Logos2列FPGA用户指南文档.....           | 16 |
| 表 2- 1  | 器件最大绝对电压值.....                   | 17 |
| 表 2- 2  | 推荐工作条件.....                      | 17 |
| 表 2- 3  | 推荐工作条件下的直流特性.....                | 18 |
| 表 2- 4  | VIN允许的最大过冲和下冲电压.....             | 18 |
| 表 2- 5  | 典型静态电流.....                      | 19 |
| 表 2- 6  | 电源上电斜升时间.....                    | 19 |
| 表 2- 7  | 启动所需的最小电流.....                   | 19 |
| 表 2- 8  | ESD、LATCH-UP指标.....              | 19 |
| 表 2- 9  | EFUSE编程条件.....                   | 20 |
| 表 3- 1  | 单端IO电平标准输入输出电压范围.....            | 20 |
| 表 3- 2  | 差分输入输出标准的参数要求.....               | 21 |
| 表 3- 3  | 类差分输入输出标准的参数要求.....              | 21 |
| 表 4- 1  | CLM模块AC特性.....                   | 22 |
| 表 4- 2  | DRM模块AC特性.....                   | 22 |
| 表 4- 3  | APM模块AC特性.....                   | 24 |
| 表 4- 4  | GPLL交流特性.....                    | 25 |
| 表 4- 5  | PPLL交流特性.....                    | 26 |
| 表 4- 6  | DQS AC特性.....                    | 26 |
| 表 4- 7  | 全局时钟网络AC特性.....                  | 26 |
| 表 4- 8  | 区域时钟网络AC特性.....                  | 26 |
| 表 4- 9  | IO时钟网络AC特性.....                  | 27 |
| 表 4- 10 | POWER-UP TIMING特性参数.....         | 27 |
| 表 4- 11 | Logos2系列FPGA支持的各下载模式的AC交流特性..... | 27 |
| 表 4- 12 | IOB HIGH RANGE(HR)AC交流特性参数.....  | 29 |
| 表 5- 1  | LVDS性能.....                      | 36 |
| 表 5- 2  | 存储接口性能.....                      | 36 |
| 表 5- 3  | DRM性能.....                       | 37 |
| 表 5- 4  | APM性能.....                       | 37 |
| 表 6- 1  | ADC硬核特性.....                     | 37 |
| 表 7- 1  | HSSTLP绝对极限电压、电流额定值.....          | 38 |
| 表 7- 2  | HSSTLP硬核推荐工作条件.....              | 38 |
| 表 7- 3  | HSSTLP硬核DC直流特性.....              | 39 |
| 表 7- 4  | HSST硬核性能参数.....                  | 39 |
| 表 7- 5  | HSSTLP硬核参考时钟开关特性.....            | 39 |
| 表 7- 6  | HSSTLP硬核PLL/Lock锁定时间特性.....      | 40 |
| 表 7- 7  | HSSTLP硬核用户时钟开关特性.....            | 40 |
| 表 7- 8  | HSSTLP硬核TRANSMITTER发送侧开关特性.....  | 41 |
| 表 7- 9  | HSSTLP硬核RECEIVER接收侧开关特性.....     | 42 |
| 表 8- 1  | PCIE性能参数.....                    | 42 |

## 图目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 图 1-1 Logos2系列FPGA产品型号的编号内容及意义..... | 16 |
| 图 4-1 器件POWER-UP TIMING特性.....      | 27 |

[illegible]

本文主要包括深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称紫光同创）Logos2系列FPGA器件的特性概要描述、产品型号与资源规模列表、AC & DC特性等内容，用户可以通过本文了解Logos2系列FPGA器件特性，方便进行器件选型。

## 1 Logos2系列FPGA概述

Logos2系列可编程逻辑器件是深圳市紫光同创电子有限公司推出的Logos家族第二代全新高性价比、低功耗FPGA产品，它采用了主流的28nm工艺。Logos2系列FPGA包含可配置逻辑模块（CLM）、专用的36Kb存储单元（DRM）、算术处理单元（APM）、多功能高性能IO以及丰富的片上时钟资源等模块，并集成了模数转换模块（ADC）等硬核资源，支持多种配置模式，同时提供位流加密和认证、器件ID（UID）等功能以保护用户的设计安全。基于以上特点，Logos2系列FPGA能够广泛适用于视频、工业控制、汽车电子、通信、计算机、医疗、LED显示安防监控、仪器仪表、军工和消费电子等多个应用领域。

### 1.1 Logos2系列FPGA产品特性

- 高性价比、低功耗
  - 成熟的 28nm CMOS 工艺
  - 低至 1.0V 的内核电压<sup>1</sup>
- 支持多种标准的IO
  - 多达 500 个用户 IO，支持 1.2V 到 3.3V IO 标准
  - 支持 HSTL、SSTL 存储接口标准
  - 支持 LVDS、MINI-LVDS、TMDS（应用于 HDMI、DVI 接口）等差分标准
  - 可编程的 IO BUFFER，高性能的 IO LOGIC
  - 支持热插拔 2 级
- 灵活的可编程逻辑模块CLM
  - LUT6 逻辑结构
  - 每个 CLM 包含 4 个多功能 LUT6、8 个寄存器
- 支持快速算术进位逻辑
- 支持分布式 RAM 模式
- 支持级联链
- 支持多种读写模式的DRM
  - 单个 DRM 提供 36Kb 存储空间，可配置为 2 个独立的 18Kb 存储块
  - 支持多种工作模式，包括单口（SP）RAM、双口（DP）RAM、简单双口（SDP）RAM、ROM 以及 FIFO 模式
  - 双口 RAM 和简单双口 RAM 支持双端口混合数据位宽
  - 支持 ECC 功能
  - 支持 Normal-Write, Transparent-Write 以及 Read-before-Write 三种写模式
  - 支持 Byte-Write 功能
  - 可选的地址锁存、输出寄存器

### ➤ 高效的算术处理单元APM

- 每个 APM 支持 1 个 25\*18 运算或 2 个 12\*9 运算
- 支持输入、输出寄存器
- 支持 48bit 加法
- 支持有符号数据运算

### ➤ 集成ADC硬核

- 12bit 分辨率、1MSPS(独立 ADC 双核)采样率
- 多达 17 个输入 Channel
- 集成温度传感器(-5 不支持)

### ➤ 丰富的时钟资源

- 支持 3 类时钟网络，可灵活配置
- 支持全局时钟（GLOBAL CLOCK）网络
- 支持区域时钟（REGIONAL CLOCK）网络
- 支持 I/O 时钟（I/O CLOCK）网络
- 集成多个 PLL，每个 PLL 支持多达 5 个时钟输出

### ➤ 灵活的配置方式

- 支持多种编程模式
- JTAG 模式符合 IEEE 1149.1、IEEE 1149.6 标准

- Master SPI 可选择最高 8bit 数据位宽，有效提高编程速度
- 支持 Slave Serial、Slave Parallel 模式
- 支持 AES256-GCM 位流加密，支持 96bit UID 保护
- 支持对位流文件进行数字签名认证
- 支持 eFuse 密钥存储
- 支持电池供电的 RAM（BB-RAM）密钥存储，提供芯片级安全防护
- 支持禁止位流回读
- 支持 JTAG 安全管理
- 支持防 DPA 攻击
- 支持 SEU 检错纠错
- 支持多版本位流回退功能
- 支持看门狗超时检测
- 支持编程下载工具 Fabric Configuration
- 支持在线调试工具 Fabric Debugger

### ➤ 高性能的高速串行收发器HSSTLP

- 支持 Data Rate 速率高达 6.6Gbps
- 可灵活配置的 PCS，可支持 PCIe GEN1/GEN2, 千兆以太网、XAUI, Gige 等协议

注：(1) DR 版本支持 VCC 0.9v

## 1.2 Logos2系列FPGA资源规模与封装信息

Logos2系列FPGA资源规模与封装信息如表1-1和表1-2所示。

表 1- 1 Logos2 FPGA资源数量

| 资源名称                       |                | PG2L100H |
|----------------------------|----------------|----------|
| CLM                        | LUT6           | 66600    |
|                            | 等效LUT4         | 99900    |
|                            | FF             | 133200   |
|                            | 分布式ram (Kb)    | 1273     |
| DRM (36Kbits/个)            |                | 155      |
| APM(个)                     |                | 240      |
| PLLs                       | GPLLs          | 6        |
|                            | PPLLs          | 6        |
| ADC<br>(dual core)         | 专用模拟通道 (差分输入对) | 1        |
|                            | 复用模拟通道 (差分输入对) | 16       |
| SERDES LANE <sup>(1)</sup> |                | 8        |
| PCIE GEN2×4 CORE           |                | 1        |

注：1. 4个LANE组成一个HSSTLP

表 1- 2 Logos2 FPGA封装信息与用户I/O数量

| 器件<br>封装信息                   | PG2L100H    |     |
|------------------------------|-------------|-----|
|                              | SERDES LANE | I/O |
| FBG676<br>(27mm×27mm, 1.0mm) | 8           | 300 |
| FBG484<br>(23mm×23mm, 1.0mm) | 4           | 285 |
| MBG324<br>(15mm×15mm, 0.8mm) | 0           | 210 |
| FBG256<br>(17mm×17mm, 1.0mm) | 0           | 170 |

## 1.3 Logos2系列FPGA简要描述

### 1.3.1 CLM

CLM (Configurable Logic Module, 可配置逻辑模块) 是Logos2系列产品的基本逻辑单元, 它主要由多功能LUT6, 寄存器以及扩展功能选择器等组成。CLM在Logos2系列产品中有CLMA和CLMS 两种形态。CLMA和CLMS均支持逻辑功能, 算术功能, 移位寄存器功能以及ROM功能, 仅有CLMS支持分布式RAM功能。

CLM的主要功能特性如下:

- 采用创新的 LUT6 逻辑结构
- 每个 CLM 包含 4 个多功能 LUT6

- 每个 CLM 包含 8 个寄存器
- 支持算术功能模式
- 支持快速算术进位逻辑
- 可高效实现多路选择功能
- 可实现 ROM 功能
- 支持分布式 RAM 模式
- 支持级联链

详细CLM特性及使用方法可参考《UG040001\_Logos2系列FPGA可配置逻辑模块（CLM）用户指南》。

### 1.3.2 DRM

单个DRM有36K bits存储单元，支持多种工作模式，支持可配置的数据位宽，并在DP RAM和SDP RAM模式下支持双端口混合数据位宽。DRM的主要特性如下：

- DRM存储容量可以独立配置2个18K或1个36K。
- DP RAM的端口数据位宽高至36bit，它的两个端口除了共享RAM内容之外完全独立，支持不同的时钟域。
- SDP RAM的端口数据位宽高至72bit，它的两个端口也支持不同的时钟域，但它的一个端口仅限于写操作，另一个端口仅限于读操作。
- ROM模式下，DRM的内容通常在下载配置数据的过程中初始化。当然，其它模式也可以利用编程配置来初始化DRM的内容。ROM的端口数据位宽高至72bits。
- 同步或者异步FIFO模式时，一个端口专用于FIFO数据写入，另一个端口专用于FIFO数据读取，读写端口可以采用不同的时钟。
- 36K存储器模式下支持64-bits ECC，并支持用户插入错误。

详细DRM特性及使用方法可参考《UG040002\_Logos2系列FPGA专用RAM模块（DRM）用户指南》。

### 1.3.3 APM

每个APM由I/O Unit, Preadder, Mult和Postadder功能单元组成，支持每一级寄存器流水。每一个APM可实现一个25\*18乘法器或两个12\*9乘法器，支持预加功能；支持有符号运算；可实现1个48bit或2个24bit的加/减/累加运算。Logos2 FPGA的APM支持级联，可实现滤波器以及高位宽乘法器应用。APM的主要特性如下：

- 有符号数乘法器 25\*18;无符号乘通过高位赋 0 实现
- 所有的计算及输出结果均为有符号数，已包含符号位
- 支持 1 个 48bits 加/减/累加运算或 2 个 24bits 运算
- Pre-add 为 25bits
- 独立可选的 CE 和 RST
- 支持输入级联
- 支持输出级联
- 控制/数据信号流水线
- 支持动态模式切换
- 支持 Rounding 功能

详细APM特性及使用方法可参考《UG040003\_Logos2系列FPGA算术处理模块（APM）用户指南》。

### 1.3.4 Input/Output

#### IOB

Logos2 FPGA的IO按照Bank分布，每个Bank由独立的IO电源供电。IO灵活可配置，支持1.2V~3.3V电源电压以及不同的单端和差分接口标准，以适应不同的应用场景。所有的用户IO都是双向的，内含IBUF、OBUF以及三态控制TBUF。Logos2 FPGA的IOB功能强大，可灵活配置接口标准、输出驱动强度、Slew Rate、输入迟滞等。详细的IO特性及使用方法可参考《Logos2系列FPGA输入输出接口（IO）用户指南》。

#### IOL

IOL模块位于IOB和Core之间，对要输入和输出FPGA Core的信号进行管理。

IOL支持各种高速接口，除了支持数据直接输入输出、IO寄存器输入输出模式外，还支持以下功能：

- ISERDES：针对高速接口，支持1:2；1:4；1:7；1:8等的输入Deserializer。
- OSERDES：针对高速接口，支持2:1；4:1；7:1；8:1等的输出Serializer。
- 内置IO延迟功能，可以动/静态调整输入/出延迟。

内置输入FIFO，主要用于完成从外部非连续DQS（针对DDR memory interface）到内部连续时钟的时钟域转换和一些特殊的Generic DDR应用中采样时钟和内部时钟的相差补偿。

详细IO特性及使用方法参考《UG040006 Logos2系列FPGA输入输出接口（IO）用户指南》。

### 1.3.5 ADC

每款Logos2 FPGA内部都集成了一个分辨率为12bit、采样率为1MSPS的模数转换器(ADC)。每个ADC带有17对差分Channels，其中16对Analog Input与GPIO复用，另外1对采用专用模拟输入引脚。17对Channels的扫描方式完全由FPGA灵活控制，用户可以通过User Logic决定最终由几对Channels分享1MSPS的ADC采样率。

ADC提供对片上电压及温度的监测功能。可对VCC、VCCA、VCC\_DRM进行检测；详细特性参数见表6-1。ADC详细使用参考《UG040009 Logos2系列FPGA模数转换模块（ADC）用户指南》。

### 1.3.6 时钟

Logos2系列产品包含三类时钟，分别为全局时钟(Global Clock)、区域时钟(Region Clock)和I/O Clock。全局时钟为芯片各节点的同步逻辑单元提供时钟。全局时钟可作为不同的时钟区域内的同步逻辑单元的同步时钟。区域时钟为所属的单个时钟区域内的同步逻辑单元提供时钟。可同步驱动上下相邻的两个时钟区域。I/O Clock为I/O高速数据提供同步时钟。

为了满足用户关于频率变化和相位调整的需求，Logos2系列产品还提供了丰富的PLL资源，GPLL相比PPLL提供更多的分频和功能，PPLL则可以为DDR等提供时钟。

PG2L100H整体时钟资源如下所示：

- 芯片有 32 个 GLOBAL CLOCK，芯片上下部分各有 16 个 GLOBAL CLOCK。
- 芯片有 96 个 HORIZONTAL CLOCK，每个 REGION 里有 12 个 HORIZONTAL CLOCK。

时钟的详细特性及使用方法请参考《UG040004 Logos2系列FPGA时钟资源（Clock）用户指南》。

### 1.3.7 配置

配置(configuration)是对FPGA进行编程的过程。Logos2 FPGA使用SRAM单元存储配置数据，每次上电后都需要重新配置；配置数据可以由芯片主动从外部flash获取，也可通过外部处理器/控制器将配置数据下载到芯片中。

Logos2 FPGA支持多种配置模式，包括JTAG模式、Master SPI模式、Slave Parallel模式、Slave Serial模式。Logos2 FPGA的配置相关功能如下所述：

- JTAG模式，符合IEEE 1149.1、IEEE 1149.6标准
- Master SPI模式，支持数据位宽1/2/4/8bit
- Slave Parallel模式，支持数据位宽8/16/32bit

### ➤ Slave Serial模式

- 支持配置数据流压缩，可有效减小 bit 流的大小，节约存储空间和编程时间
- 配置数据流加密可防止恶意抄袭，有效保护客户设计知识产权
- 支持 SHA-3 摘要、RSA-2048 认证、AES256-GCM 自认证对位流进行数字签名
- 密钥存储方式支持 eFuse 和电池供电的 RAM (BB-RAM) 密钥存储，其中 BB-RAM 可提供芯片级的安全防护

- 支持防位流反向读取的安全防护技术
- 支持 JTAG 安全管理，可永久关闭 JTAG 功能
- 支持防 DPA 攻击，防止加密密钥被黑客破解
- 支持 SEU 1bit 纠错和 2bit 检错
- 支持看门狗超时检测功能
- 在主 SPI 模式下，支持配置位流版本回退功能
- 支持 UID 功能

配置的详细特性及使用方法请参考《UG040005 Logos2系列FPGA配置（configuration）用户指南》。

## 1.3.8 高速串行收发器HSSTLP

HSSTLP是内置于Logos2系列产品的高速串行接口模块，Data Rate高达6.6Gbps。除了PMA，HSSTLP集成了丰富的PCS功能，可灵活应用于各种串行协议标准。每个HSSTLP支持一至四个全双工收发Lane。HSSTLP主要特性包括：

- 支持DataRate速率：0.6Gbps-6.6Gbps
- 灵活的参考时钟选择方式
- 发送通道和接收通道数据率可独立配置
- 可编程输出摆幅和去加重
- 接收端自适应线性均衡器
- PMA Rx支持SSC
- 数据通道支持数据位宽：8bit only, 10bit only, 8b10b, 16bit only, 20bit only, 32bit only, 40bit only, 64b66b/64b67b等模式
- 可灵活配置的PCS，可支持PCI Express GEN1, PCI Express GEN2, XAUI, 千兆以太网, CPRI, SRIO等协议
- 灵活的Word Alignment功能

- 支持RxClock Slip功能以保证固定的Receive Latency
- 支持协议标准8b10b编码解码
- 支持协议标准64b66b/64b67b数据适配功能
- 灵活的CTC方案
- 支持x2和x4的Channel Bonding
- HSSTLP的配置支持动态修改
- 近端环回和远端环回模式
- 内置PRBS功能
- 自适应EQ

HSSTLP的详细特性及使用方法请参考《Logos2系列FPGA高速串行收发器（HSSTLP）用户指南》

## 1.4 Logos2系列FPGA参考资料

1.3小节对Logos2 FPGA各模块以及时钟和配置系统做了简要描述,要了解相应模块的详细信息,请查阅Logos2 FPGA相关的用户指南文档,见下表。

表 1- 3 Logos2列FPGA用户指南文档

| 文档编号     | 文档名称                                | 文档内容                            |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| UG040001 | 《Logos2系列FPGA可配置逻辑模块（CLM）用户指南》      | Logos2系列FPGA可配置逻辑模块功能描述         |
| UG040002 | 《Logos2系列FPGA专用RAM模块（DRM）用户指南》      | Logos2系列FPGA专用RAM模块功能描述         |
| UG040003 | 《Logos2系列FPGA算术处理模块（APM）用户指南》       | Logos2系列FPGA算术处理模块功能描述          |
| UG040004 | 《Logos2系列FPGA时钟资源（Clock）用户指南》       | Logos2系列FPGA时钟资源,包括PLL的功能与用法描述  |
| UG040005 | 《Logos2系列FPGA配置（configuration）用户指南》 | Logos2系列FPGA配置接口、配置模式、配置过程等的描述  |
| UG040006 | 《Logos2系列FPGA输入输出接口（IO）用户指南》        | Logos2系列FPGA输入输出接口功能描述          |
| UG040007 | 《Logos2系列产品GTP用户指南》                 | Logos2系列FPGA GTP功能描述和使用指南       |
| UG040008 | 《Logos2系列FPGA高速串行收发器（HSSTLP）用户指南》   | Logos2系列FPGA高速串行收发器（HSSTLP）功能描述 |
| UG040009 | 《Logos2系列FPGA模数转换模块（ADC）用户指南》       | Logos系列FPGA模数转换器功能描述            |

## 1.5 Logos2系列FPGA订货信息

Logos2系列FPGA产品型号的编号内容及意义如图1所示。

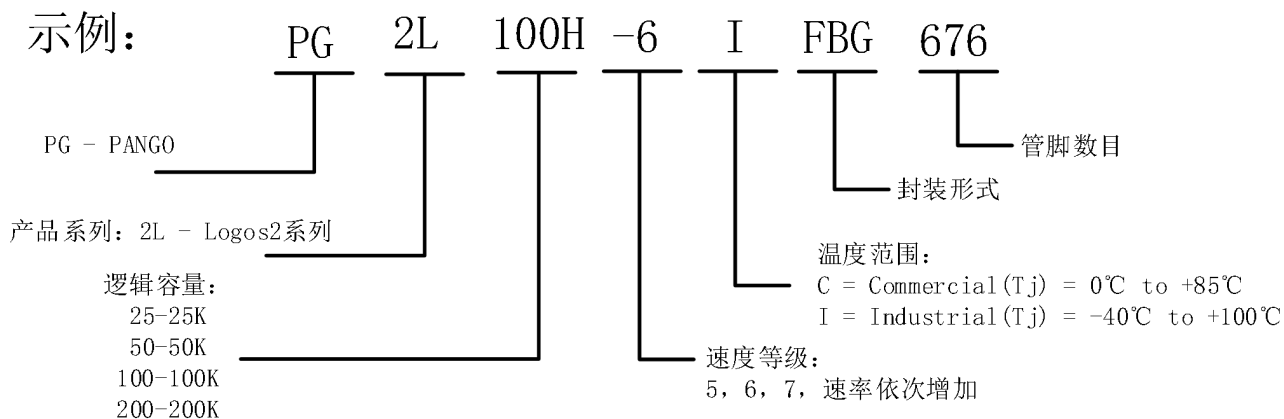


图 1-1 Logos2系列FPGA产品型号的编号内容及意义

## 2 工作条件

### 2.1 器件绝对极限电压

表 2- 1 器件最大绝对电压值

| 名称            | 最小值  | 最大值             | 单位 | 说明                                                                |
|---------------|------|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| $V_{REF}$     | -0.5 | 2.0             | V  | 输入参考电压                                                            |
| $V_{CCB}$     | -0.5 | 2.0             | V  | 密钥存储器备用电池电源供电电压                                                   |
| $V_{CC}$      | -0.5 | 1.1             | V  | 内核逻辑电源供电电压                                                        |
| $V_{CCA}$     | -0.5 | 2.0             | V  | 辅助电源供电电压                                                          |
| $V_{CCIO}$    | -0.5 | 3.6             | V  | 输出驱动器电源的供电电压                                                      |
| $V_{CC\_DRM}$ | -0.5 | 1.1             | V  | DRM 电源供电电压                                                        |
| $V_{IN}$      | -0.3 | $V_{CCIO}+0.45$ | V  | I/O 输入电压                                                          |
|               | -0.3 | 2.525           | V  | $V_{CCIO}$ 为 3.3V 时, $V_{REF}$ 或差分 I/O 标准的 I/O 输入电压, TMDS_33 标准除外 |

注：超过上述极限额定值可能导致器件永久性损坏。

### 2.2 器件推荐工作条件

表 2- 2 推荐工作条件

| 名称            | 最小值  | 典型值 | 最大值            | 单位 | 说明                                                                |
|---------------|------|-----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| $V_{CCB}$     | 1.0  | --  | 1.89           | V  | 密钥存储器备用电池电源供电电压                                                   |
| $V_{CC}$      | 0.95 | 1.0 | 1.05           | V  | 内核电源电压                                                            |
| $V_{CCA}$     | 1.71 | 1.8 | 1.89           | V  | 辅助电源供电电压                                                          |
| $V_{CCIO}$    | 1.14 | --  | 3.465          | V  | 输出驱动器电源的供电电压                                                      |
| $V_{CC\_DRM}$ | 0.95 | 1.0 | 1.05           | V  | DRM 电源供电电压                                                        |
| $V_{IN}$      | -0.2 | --  | $V_{CCIO}+0.2$ | V  | I/O 输入电压                                                          |
|               | -0.2 | --  | 2.5            | V  | $V_{CCIO}$ 为 3.3V 时, $V_{REF}$ 或差分 I/O 标准的 I/O 输入电压, TMDS_33 标准除外 |
| $I_{IN}$      | --   | --  | 10             | mA | 在上电或者未上电的 Bank 内的任意一个 PIN 的正偏钳位二极管所允许流过的最大电流                      |

注：推荐工作电压在典型工作电压偏离±5%范围内。

## 2.3 器件推荐工作条件下的直流特性

表 2-3 推荐工作条件下的直流特性

| 标识           | 最小值         | 典型值          | 最大值         | 说明                                                        |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| $V_{DRVCC}$  | 0.75V       | --           | --          | $V_{CC}$ 的配置数据保持电压                                        |
| $V_{DRVCCA}$ | 1.5V        | --           | --          | $V_{CCA}$ 的配置数据保持电压                                       |
| $I_L$        | --          | --           | 15uA        | 引脚的输入或者输出漏电流                                              |
| $I_{REF}$    | --          | --           | 15uA        | $V_{REF}$ 引脚的漏电流                                          |
| $I_{PU}$     | 90uA        | --           | 330uA       | PAD 的上拉电流( $V_{IN}=0$ ; $V_{CCIO}=3.3V$ )                 |
|              | 68uA        | --           | 250uA       | PAD 的上拉电流( $V_{IN}=0$ ; $V_{CCIO}=2.5V$ )                 |
|              | 34uA        | --           | 220uA       | PAD 的上拉电流( $V_{IN}=0$ ; $V_{CCIO}=1.8V$ )                 |
|              | 23uA        | --           | 150uA       | PAD 的上拉电流( $V_{IN}=0$ ; $V_{CCIO}=1.5V$ )                 |
|              | 12uA        | --           | 120uA       | PAD 的上拉电流( $V_{IN}=0$ ; $V_{CCIO}=1.2V$ )                 |
| $I_{PD}$     | 68uA        | --           | 330uA       | PAD 的下拉电流( $V_{IN}=3.3V$ )                                |
|              | 45uA        | --           | 180uA       | PAD 的下拉电流( $V_{IN}=1.8V$ )                                |
| $I_{CCADC}$  | --          | --           | 25mA        | 模拟电路上电状态, ADC 模拟电源的电流                                     |
| $I_{VCCB}$   | --          | --           | 150nA       | $V_{CCB}$ 电源电流                                            |
| $R_{INTERM}$ | 28 $\Omega$ | 40 $\Omega$  | 55 $\Omega$ | 在 $V_{CCIO}/2$ 电压下的可编程输入终端的戴维南等值电阻。(当设置为 40 $\Omega$ 的时候) |
|              | 35 $\Omega$ | 50 $\Omega$  | 65 $\Omega$ | 在 $V_{CCIO}/2$ 电压下的可编程输入终端的戴维南等值电阻。(当设置为 50 $\Omega$ 的时候) |
|              | 44 $\Omega$ | 60 $\Omega$  | 83 $\Omega$ | 在 $V_{CCIO}/2$ 电压下的可编程输入终端的戴维南等值电阻。(当设置为 60 $\Omega$ 的时候) |
| $C_{IN}$     | --          | --           | TBD         | 裸片 PAD 端的输入电容                                             |
| $n$          | --          | 0.9988       | --          | 温度二极管的理想因子                                                |
| $r$          | --          | 2.5 $\Omega$ | --          | 温度二极管的串行电阻                                                |

注: 典型值是指常压, 25 $^{\circ}C$

## 2.4 $V_{IN}$ 允许的最大过冲和下冲电压

表 2-4  $V_{IN}$ 允许的最大过冲和下冲电压

| 过冲电压 (V)        | %UI (-40 $^{\circ}C$ ~125 $^{\circ}C$ ) | 下冲电压 (V) | %UI (-40 $^{\circ}C$ ~125 $^{\circ}C$ ) |
|-----------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| $V_{CCIO}+0.45$ | 100                                     | -0.3     | 100                                     |
|                 |                                         | -0.35    | 55.5                                    |
|                 |                                         | -0.4     | 23.2                                    |
|                 |                                         | -0.45    | 9.9                                     |
| $V_{CCIO}+0.5$  | 42                                      | -0.5     | 4.3                                     |
| $V_{CCIO}+0.55$ | 19.08                                   | -0.55    | 1.89                                    |
| $V_{CCIO}+0.6$  | 8.77                                    | -0.60    | 0.84                                    |
| $V_{CCIO}+0.65$ | 4.1                                     | -0.65    | 0.387                                   |
| $V_{CCIO}+0.7$  | 1.9                                     | -0.7     | 0.18                                    |
| $V_{CCIO}+0.75$ | 0.918                                   | -0.75    | 0.08                                    |
| $V_{CCIO}+0.80$ | 0.44                                    | -0.8     | 0.04                                    |

| 过冲电压 (V)    | %UI (-40℃~125℃) | 下冲电压 (V) | %UI (-40℃~125℃) |
|-------------|-----------------|----------|-----------------|
| VCCIO+ 0.85 | 0.21            | -0.85    | 0.017           |

## 2.5 典型静态电流

表 2-5 典型静态电流

| 标识                   | 器件       | 典型值   | 说明                        |
|----------------------|----------|-------|---------------------------|
| I <sub>CCQ</sub>     | PG2L100H | 500mA | V <sub>CC</sub> 的静态电流     |
| I <sub>CC_DRMQ</sub> | PG2L100H | 11mA  | V <sub>CC_DRM</sub> 的静态电流 |
| I <sub>CCIOQ</sub>   | PG2L100H | 18mA  | V <sub>CCIO</sub> 的静态电流   |
| I <sub>CCAQ</sub>    | PG2L100H | 120mA | V <sub>CCA</sub> 的静态电流    |

注：1.典型值是指常压，85℃结温并且都是单端I/O；空白配置的器件并且没有输出电流负载，没有输入上拉电阻，所有I/O处于三态并且悬空

2.其它特定条件下的静态功耗评估请使用PDS中集成的Pango Power Planner(PPP)工具。

## 2.6 电源上电斜升时间

表 2-6 电源上电斜升时间

| 标识                      | 最小值 | 最大值 | 单位 | 说明                                                       |
|-------------------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------------|
| T <sub>VCC</sub>        | 0.2 | 50  | ms | V <sub>CC</sub> 从 GND 上升到 90%V <sub>CC</sub> 的时间         |
| T <sub>VCC_DRM</sub>    | 0.2 | 50  | ms | V <sub>CC_DRM</sub> 从 GND 上升到 90%V <sub>CC_DRM</sub> 的时间 |
| T <sub>VCCIO</sub>      | 0.2 | 50  | ms | V <sub>CCIO</sub> 从 GND 上升到 90%V <sub>CCIO</sub> 的时间     |
| T <sub>VCCA</sub>       | 0.2 | 50  | ms | V <sub>CCA</sub> 从 GND 上升到 90%V <sub>CCA</sub> 的时间       |
| T <sub>VCCIO2VCCA</sub> | -   | 100 | ms | V <sub>CCIO</sub> - V <sub>CCA</sub> >2V 的时间             |

## 2.7 启动所需的最小电流

表 2-7 启动所需的最小电流

| 标识                     | 器件       | 最大值                      | 单位 | 说明                                  |
|------------------------|----------|--------------------------|----|-------------------------------------|
| I <sub>CCMIN</sub>     | PG2L100H | I <sub>CCQ</sub> +150    | mA | V <sub>CC</sub> 上电启动的最小电流           |
| I <sub>CC_DRMMIN</sub> | PG2L100H | I <sub>CC_DRMQ</sub> +70 | mA | V <sub>CC_DRM</sub> 上电启动的最小电流       |
| I <sub>CCIOMIN</sub>   | PG2L100H | I <sub>CCIOQ</sub> +50   | mA | V <sub>CCIO</sub> 上电启动的最小电流（每 bank） |
| I <sub>CCAMIN</sub>    | PG2L100H | I <sub>CCAQ</sub> +40    | mA | V <sub>CCA</sub> 上电启动的最小电流          |

## 2.8 ESD（HBM，CDM），Latch Up指标

表 2-8 ESD、Latch-Up指标

| 标识         | 值     | 单位 | 说明                             |
|------------|-------|----|--------------------------------|
| HBM_IO     | ±1000 | V  | Human Body Model（HBM）          |
| HBM_SERDES | ±1000 | V  | HBM, Serdes                    |
| CDM_IO     | ±350  | V  | Charge Device Model（CDM）,通用 IO |
| CDM_SERDES | ±300  | V  | CDM, serdes, Logos2 100K 及以下器件 |
|            | ±250  | V  | CDM,SERDES,Logos2 100k 以上器件    |
| Latch-up   | ±100  | mA | 电流注入方式                         |

## 2.9 eFUSE编程条件

表 2-9 eFUSE编程条件

| 标识          | 最小值 | 最大值 | 单位 | 说明              |
|-------------|-----|-----|----|-----------------|
| $I_{eFUSE}$ |     | 188 | mA | $V_{CCA}$ 提供的电流 |
| $T_j$       | 15  | 125 | °C |                 |

## 3 典型工作条件下的DC直流特性

### 3.1 上电、下电要求

- 在 $V_{CCIO}$ 先于 $V_{CCA}$ 上电的情况下，必须满足  $(V_{CCIO}-V_{CCA})>2V$ 的时间小于100毫秒。
- 推荐上电顺序： $V_{CC} \rightarrow V_{CC\_DRM} \rightarrow V_{CCA} \rightarrow V_{CCIO}$ ，此时上电电流最小。
- 推荐下电顺序为上电顺序的反方向。
- 除专用I/O和复用I/O外，其它I/O均支持二级热插拔。

### 3.2 IO输入输出DC直流特性（IO Input & Output DC）

各单端IO电平标准输入输出电压范围如下表

表 3-1 单端IO电平标准输入输出电压范围

| 标准        | VIL    |            | VIH        |           | $V_{OL} \text{ Max (v)}$ | $V_{OH} \text{ Min (v)}$ | $I_{OL} \text{ (mA)}$    | $I_{OH} \text{ (mA)}$         |
|-----------|--------|------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|           | Min(v) | Max(v)     | Min(v)     | Max(v)    |                          |                          |                          |                               |
| PCI33     | -0.3   | 0.3VCCIO   | 0.5VCCIO   | VCCIO+0.5 | 0.1VCCIO                 | 0.9VCCIO                 | 1.5                      | -0.5                          |
| LVC MOS33 | -0.3   | 0.8        | 2.0        | 3.465     | 0.4                      | VCCIO-0.4                | 4<br>8<br>12<br>16       | -4<br>-8<br>-12<br>-16        |
| LVTTL33   | -0.3   | 0.8        | 2.0        | 3.465     | 0.4                      | 2.4                      | 4<br>8<br>12<br>16<br>24 | -4<br>-8<br>-12<br>-16<br>-24 |
| LVC MOS25 | -0.3   | 0.7        | 1.7        | VCCIO+0.3 | 0.4                      | VCCIO-0.4                | 4<br>8<br>12<br>16       | -4<br>-8<br>-12<br>-16        |
| LVC MOS18 | -0.3   | 0.35VCCIO  | 0.65VCCIO  | VCCIO+0.3 | 0.4                      | VCCIO-0.4                | 4<br>8<br>12<br>16<br>24 | -4<br>-8<br>-12<br>-16<br>-24 |
| LVC MOS15 | -0.3   | 0.35VCCIO  | 0.65VCCIO  | VCCIO+0.3 | 0.4                      | VCCIO-0.4                | 4<br>8<br>12<br>16       | -4<br>-8<br>-12<br>-16        |
| LVC MOS12 | -0.3   | 0.35VCCIO  | 0.65VCCIO  | VCCIO+0.3 | 0.4                      | VCCIO-0.4                | 4<br>8<br>12             | -4<br>-8<br>-12               |
| SSTL18_I  | -0.3   | Vref-0.125 | Vref+0.125 | VCCIO+0.3 | 0.5VCCIO-0.47            | 0.5VCCIO+0.47            | 8                        | -8                            |
| SSTL18_II | -0.3   | Vref-0.125 | Vref+0.125 | VCCIO+0.3 | 0.5VCCIO-0.6             | 0.5VCCIO+0.6             | 13.4                     | -13.4                         |
| SSTL15_I  | -0.3   | Vref-0.10  | Vref+0.10  | VCCIO+0.3 | 0.5VCCIO-0.175           | 0.5VCCIO+0.175           | 8.9                      | -8.9                          |

| 标准         | VIL    |           | VIH       |           | VOL Max (v)    | VOH Min (v)    | IOL (mA) | IOH (mA) |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|
|            | Min(v) | Max(v)    | Min(v)    | Max(v)    |                |                |          |          |
| SSTL15_II  | -0.3   | Vref-0.10 | Vref+0.10 | VCCIO+0.3 | 0.5VCCIO-0.175 | 0.5VCCIO+0.175 | 13       | -13      |
| HSUL12     | -0.3   | Vref-0.13 | Vref+0.13 | VCCIO+0.3 | 0.2VCCIO       | 0.8VCCIO       | 0.1      | -0.1     |
| HSTL18_I   | -0.3   | Vref-0.1  | Vref+0.1  | VCCIO+0.3 | 0.40           | VCCIO-0.40     | 8        | -8       |
| HSTL18_II  | -0.3   | Vref-0.1  | Vref+0.1  | VCCIO+0.3 | 0.40           | VCCIO-0.40     | 16       | -16      |
| HSTL15_I   | -0.3   | Vref-0.1  | Vref+0.1  | VCCIO+0.3 | 0.40           | VCCIO-0.40     | 8        | -8       |
| HSTL15_II  | -0.3   | Vref-0.1  | Vref+0.1  | VCCIO+0.3 | 0.40           | VCCIO-0.40     | 16       | -16      |
| SSTL135_I  | -0.3   | Vref-0.1  | Vref+0.1  | VCCIO+0.3 | 0.5VCCIO-0.15  | 0.5VCCIO+0.15  | 8.9      | -8.9     |
| SSTL135_II | -0.3   | Vref-0.1  | Vref+0.1  | VCCIO+0.3 | 0.5VCCIO-0.15  | 0.5VCCIO+0.15  | 13       | -13      |
| LPDDR      | -0.3   | 0.2VCCIO  | 0.8VCCIO  | VCCIO+0.3 | 0.1VCCIO       | 0.9VCCIO       | 0.1      | -0.1     |

差分IO电平标准输入输出电压范围如表3-2所示

表 3-2 差分输入输出标准的参数要求

| I/O Standard | Vicm(V) |       |         | Vid(V) |       |     | Vocm(V)     |           |            | Vod(V) |      |      |
|--------------|---------|-------|---------|--------|-------|-----|-------------|-----------|------------|--------|------|------|
|              | Min     | Typ   | Max     | Min    | Typ   | Max | Min         | Typ       | Max        | Min    | Typ  | Max  |
| LVDS         | 1       | 1.2   | 1.425   | 0.1    | 0.35  | 0.6 | 1           | 1.25      | 1.425      | 0.25   | 0.35 | 0.6  |
| BLVDS        | 0.3     | 1.2   | 1.425   | 0.1    | —     | —   | —           | 1.25      | —          | —      |      |      |
| MINI_LVDS    | 0.3     | 1.2   | VCCA_IO | 0.2    | 0.4   | 0.6 | 1           | 1.2       | 1.4        | 0.3    | 0.40 | 0.6  |
| PPDS         | 0.2     | 0.9   | VCCA_IO | 0.1    | 0.25  | 0.4 | 0.5         | 1.0       | 1.4        | 0.1    | 0.3  | 0.45 |
| RSDS         | 0.3     | 0.9   | 1.5     | 0.1    | 0.35  | 0.6 | 1           | 1.2       | 1.4        | 0.1    | 0.35 | 0.6  |
| TMDS         | 2.7     | 2.965 | 3.23    | 0.15   | 0.675 | 1.2 | VCCIO-0.405 | VCCIO-0.3 | VCCIO-0.19 | 0.4    | 0.6  | 0.8  |

表 3-3 类差分输入输出标准的参数要求

| IO 标准       | Vid(V) | Vicm (V) |       |       | Vol(V)         | Voh(V)         | Iol (mA) | Ioh (mA) |
|-------------|--------|----------|-------|-------|----------------|----------------|----------|----------|
|             | min    | min      | typ   | max   | max            | min            | max      | min      |
| HSUL12D     | 0.1    | 0.3      | 0.6   | 0.85  | 0.2VCCIO       | 0.8VCCIO       | 0.1      | -0.1     |
| SSTL135D_I  | 0.1    | 0.3      | 0.675 | 1     | 0.5VCCIO-0.15  | 0.5VCCIO+0.15  | 8.9      | -8.9     |
| SSTL135D_II | 0.1    | 0.3      | 0.675 | 1     | 0.5VCCIO-0.15  | 0.5VCCIO+0.15  | 13       | -13      |
| HSTL15D_I   | 0.1    | 0.3      | 0.75  | 1.125 | 0.4            | VCCIO-0.4      | 8        | -8       |
| HSTL15D_II  | 0.1    | 0.3      | 0.75  | 1.125 | 0.4            | VCCIO-0.4      | 16       | -16      |
| HSTL18D_I   | 0.1    | 0.3      | 0.9   | 1.425 | 0.4            | VCCIO-0.4      | 8        | -8       |
| HSTL18D_II  | 0.1    | 0.3      | 0.9   | 1.425 | 0.4            | VCCIO-0.4      | 16       | -16      |
| LPDDR       | 0.1    | 0.3      | 0.9   | 1.425 | 0.1VCCIO       | 0.9VCCIO       | 0.1      | -0.1     |
| SSTL15D_I   | 0.1    | 0.3      | 0.75  | 1.125 | 0.5VCCIO-0.175 | 0.5VCCIO+0.175 | 0.89     | -0.89    |
| SSTL15D_II  | 0.1    | 0.3      | 0.75  | 1.125 | 0.5VCCIO-0.175 | 0.5VCCIO+0.175 | 13       | -13      |
| SSTL18D_I   | 0.1    | 0.3      | 0.9   | 1.425 | 0.5VCCIO-0.47  | 0.5VCCIO+0.47  | 8        | -8       |
| SSTL18D_II  | 0.1    | 0.3      | 0.9   | 1.425 | 0.5VCCIO-0.6   | 0.5VCCIO+0.6   | 13.4     | -13.4    |

## 4 典型工作条件下的AC特性

本章主要列出了Logos2系列FPGA各逻辑单元在典型工作条件下的AC交流特性。

#### 4.1 可配置逻辑模块CLM（Configurable Logic Module）AC交流特性参数

表 4-1 CLM模块AC特性

| 延时时间         |             |     | 单位     | 参数说明                                            |
|--------------|-------------|-----|--------|-------------------------------------------------|
| -5           | -6          | -7  |        |                                                 |
| 逻辑延时         |             |     |        |                                                 |
| 0.24         | 0.196       | TBD | ns,max | LUT6 输入 Ax/Bx/Cx/Dx 到 Y0/Y1/Y2/Y3 delay         |
| 0.452        | 0.353       | TBD | ns,max | LUT6 输入 Ax/Bx/Cx/Dx 到 CR0/CR1 的 delay (LUT7)    |
| 0.445        | 0.395       | TBD | ns,max | LUT6 输入 Ax/Bx/Cx/Dx 到 CR2 到 Y1(LUT8)的 delay     |
| 0.449        | 0.357       | TBD | ns,max | LUT input Ax 到 CYA(CR0)的 delay                  |
| 0.446        | 0.371       | TBD | ns,max | LUT input Bx 到 CYB(CR1)的 delay                  |
| 0.452        | 0.358       | TBD | ns,max | LUT input Cx 到 CYC(CR2)的 delay                  |
| 0.434        | 0.353       | TBD | ns,max | LUT input Dx 到 CYD(CR3)的 delay                  |
| 0.105        | 0.065       | TBD | ns,max | CIN 输入到 COUT 的 delay                            |
| 时序参数         |             |     |        |                                                 |
| 0.227        | 0.198       | TBD | ns,max | CLK 输入相对于 Q0/Q1/Q2/Q3 的 TCO                     |
| 0.27         | 0.218       | TBD | ns,max | CLK 输入相对于 CR0/CR1/CR2/CR3 的 TCO                 |
| 0.288/-0.08  | 0.22/-0.16  | TBD | ns,min | Ax/Bx/Cx/Dx 相对于 DFF 的 setup/hold                |
| 0.16/-0.1    | 0.12/0.04   | TBD | ns,min | M 相对于 DFF 的 setup/hold                          |
| 0.224/-0.07  | 0.13/-0.04  | TBD | ns,min | CE 相对于 DFF 的 setup/hold                         |
| 0.224/-0.07  | 0.11/-0.05  | TBD | ns,min | RS 相对于 DFF 的 setup/hold                         |
| 分布式 RAM 时序参数 |             |     |        |                                                 |
| 0.455        | 0.63        | TBD | ns,max | CLK -> Y0/Y1/Y2/Y3 mem read delay               |
| 0.56         | 0.71        | TBD | ns,max | CLK -> CR0/CR1/CR2/CR3 mem read delay           |
| -0.26/0.28   | 0.145/0.083 | TBD | ns,min | CLK -> WE timing check, setup/hold              |
| 0.24/-0.07   | 0.048/0.193 | TBD | ns,min | CLK -> An address timing check, setup/hold      |
| -0.26/0.28   | 0.048/0.193 | TBD | ns,min | CLK -> AD/BD/CD/DD data timing check,setup/hold |

#### 4.2 专用RAM模块DRM（Dedicated RAM Module）AC交流特性参数

表 4-2 DRM模块AC特性

| 类别                        | 数值    |       |     | 单位     | AC 交流特性参数说明                                 |
|---------------------------|-------|-------|-----|--------|---------------------------------------------|
|                           | -5    | -6    | -7  |        |                                             |
| T <sub>co_18K</sub>       | 1.75  | 1.529 | TBD | ns,max | CLKA/CLKB->QA/QB<br>(输出寄存器不使能, 18K模式)       |
| T <sub>co_18K_reg</sub>   | 0.718 | 0.625 | TBD | ns,max | CLKA/CLKB->QA/QB<br>(输出寄存器使能, 18K模式)        |
| T <sub>co_36K</sub>       | 1.758 | 1.529 | TBD | ns,max | CLKA/CLKB->QA/QB<br>(输出寄存器不使能, 36K模式)       |
| T <sub>co_36K_reg</sub>   | 0.718 | 0.625 | TBD | ns,max | CLKA/CLKB->QA/QB<br>(输出寄存器使能, 36K模式)        |
| T <sub>co_ecc</sub>       | 1.758 | 1.529 | TBD | ns,max | CLKB->QA/QB<br>(输出寄存器不使能, ECC模式)            |
| T <sub>co_ecc_reg</sub>   | 0.718 | 0.625 | TBD | ns,max | CLKB->QA/QB<br>(输出寄存器使能, ECC模式)             |
| T <sub>co_ecc_err</sub>   | 0.718 | 0.625 | TBD | ns,max | CLKB->ECC_S/DBITERR<br>(输出寄存器使能, ECC模式)     |
| T <sub>co_flag_full</sub> | 1.11  | 0.966 | TBD | ns,max | CLKA->FULL(ALMOST_FULL)<br>(18K/36K FIFO模式) |

| 类别                                                         | 数值           |              |     | 单位     | AC 交流特性参数说明                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------|
|                                                            | -5           | -6           | -7  |        |                                                |
| T <sub>co_flag_empty</sub>                                 | 0.652        | 0.567        | TBD | ns,max | CLKB->EMPTY(ALMOST_EMPTY)<br>(18K/36K FIFO模式)  |
| T <sub>co_ecc_parity</sub>                                 | 0.407        | 0.354        | TBD | ns,max | CLKA->ECC_PARITY<br>(ECC 编码模式)                 |
| T <sub>co_ecc_rdaddr</sub>                                 | 0.834        | 0.726        | TBD | ns,max | CLKA->ECC_RDADDR<br>(输出寄存器不使能, ECC模式)          |
| T <sub>co_ecc_rdaddr_reg</sub>                             | 0.834        | 0.726        | TBD | ns,max | CLKA->ECC_RDADDR<br>(输出寄存器使能, ECC模式)           |
| T <sub>su_18K_ad</sub> /<br>T <sub>hd_18K_ad</sub>         | -0.077/0.097 | -0.067/0.085 | TBD | ns,min | 地址输入 Setup/Hold time<br>(18K模式)                |
| T <sub>su_18K_d</sub> /<br>T <sub>hd_18K_d</sub>           | -0.002/0.043 | -0.002/0.038 | TBD | ns,min | 数据输入 Setup/Hold time<br>(18K模式)                |
| T <sub>su_18K_ce</sub> /<br>T <sub>hd_18K_ce</sub>         | 0.034/0.029  | 0.03/0.026   | TBD | ns,min | CE 输入 Setup/Hold time<br>(18K模式)               |
| T <sub>su_18K_we</sub> /<br>T <sub>hd_18K_we</sub>         | -0.065/0.086 | -0.057/0.075 | TBD | ns,min | WE 输入 Setup/Hold time<br>(18K 模式)              |
| T <sub>su_18K_be</sub> /<br>T <sub>hd_18K_be</sub>         | -0.010/0.029 | -0.009/0.026 | TBD | ns,min | BE 输入 Setup/Hold time<br>(18K模式)               |
| T <sub>su_18K_oe</sub> /<br>T <sub>hd_18K_oe</sub>         | -0.060/0.080 | -0.053/0.070 | TBD | ns,min | OCE 输入 Setup/Hold time<br>(18K模式)              |
| T <sub>su_18K_rst</sub> /<br>T <sub>hd_18K_rst</sub>       | 0.001/0.017  | 0.001/0.015  | TBD | ns,min | 同步复位输入 Setup/Hold time<br>(18K模式)              |
| T <sub>su_36K_ad</sub> /<br>T <sub>hd_36K_ad</sub>         | -0.077/0.097 | -0.067/0.085 | TBD | ns,min | 地址输入 Setup/Hold time<br>(36K模式)                |
| T <sub>su_36K_d</sub> /<br>T <sub>hd_36K_d</sub>           | -0.002/0.043 | -0.002/0.038 | TBD | ns,min | 数据输入 Setup/Hold time<br>(36K模式)                |
| T <sub>su_36K_ce</sub> /<br>T <sub>hd_36K_ce</sub>         | 0.034/-0.014 | 0.03/-0.013  | TBD | ns,min | CE 输入 Setup/Hold time<br>(36K模式)               |
| T <sub>su_36K_we</sub> /<br>T <sub>hd_36K_we</sub>         | -0.033/0.054 | -0.029/0.047 | TBD | ns,min | WE 输入 Setup/Hold time<br>(36K模式)               |
| T <sub>su_36K_be</sub> /<br>T <sub>hd_36K_be</sub>         | -0.01/0.029  | -0.009/0.026 | TBD | ns,min | BWE 输入 Setup/Hold time<br>(36K模式)              |
| T <sub>su_36K_oe</sub> /<br>T <sub>hd_36K_oe</sub>         | -0.027/0.047 | -0.024/0.041 | TBD | ns,min | OCE 输入 Setup/Hold time<br>(36K模式)              |
| T <sub>su_36K_rst</sub> /<br>T <sub>hd_36K_rst</sub>       | 0.001/0.017  | 0.001/0.015  | TBD | ns,min | 同步复位输入 Setup/Hold time<br>(36K模式)              |
| T <sub>su_ecc_d</sub> /<br>T <sub>hd_ecc_d</sub>           | 0.021/0.018  | 0.019/0.016  | TBD | ns,min | 数据输入 Setup/Hold time<br>(ECC模式)                |
| T <sub>su_fifo_wctl</sub> /<br>T <sub>hd_fifo_wctl</sub>   | -0.065/0.086 | -0.057/0.075 | TBD | ns,min | WREN 输入(Setup/Hold time)<br>(18K/36K FIFO模式)   |
| T <sub>su_fifo_rctl</sub> /<br>T <sub>hd_fifo_rctl</sub>   | 0.03/-0.014  | 0.03/-0.013  | TBD | ns,min | RDEN 输入(Setup/Hold time)<br>(18K/36K FIFO模式)   |
| T <sub>su_ecc_injerr</sub> /<br>T <sub>hd_ecc_injerr</sub> | 0.021/0.018  | 0.019/0.016  | TBD | ns,min | INJECT_S/DBITERR 输入 Setup/Hold<br>time(ECC 模式) |
| T <sub>mpw_norm</sub>                                      | 1.104        | 0.960        | TBD | ns,min | CLKA/CLKB MPW (NW/TW 模式)                       |
| T <sub>mpw_rbw</sub>                                       | 1.546        | 1.345        | TBD | ns,min | CLKA/CLKB MPW (RBW 模式)                         |
| T <sub>mpw_fifo</sub>                                      | 1.104        | 0.960        | TBD | ns,min | CLKA/CLKB MPW (FIFO 模式)                        |
| T <sub>mpw_ecc</sub>                                       | 1.104        | 0.960        | TBD | ns,min | CLKA/CLKB MPW (ECC 模式)                         |

#### 4.3 算术处理单元APM（Arithmetic Process Module）AC交流特性参数

表 4-3 APM模块AC特性

| AC 交流特性参数说明                                      | Pre-dder | Multiplier | Post-adder | 数值          |              |     | 单位 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|-----|----|
|                                                  |          |            |            | -5          | -6           | -7  |    |
| 数据/控制 Pin 到输入 register clk 的 setup 和 hold 时间     |          |            |            |             |              |     |    |
| H→preadd unit register CLK setup/hold            | Yes      | NA         | NA         | 1.376/-0.1  | 1.197/-0.141 | TBD | ns |
| X→preadd unit register CLK setup/hold            | Yes      | NA         | NA         | 1.58/-0.16  | 1.376/-0.147 | TBD | ns |
| X→input unit register CLK setup/hold             | NA       | NA         | NA         | 0.38/-0.02  | 0.336/-0.020 | TBD | ns |
| Y→input unit register CLK setup/hold             | NA       | NA         | NA         | 0.22/-0.03  | 0.196/-0.028 | TBD | ns |
| H→input unit register CLK setup/hold             | NA       | NA         | NA         | 0.28/-0.04  | 0.248/-0.042 | TBD | ns |
| Z→input unit register CLK setup/hold             | NA       | NA         | NA         | 0.16/0.01   | 0.146/0.010  | TBD | ns |
| INCTRL→input unit register CLK setup/hold        | NA       | NA         | NA         | 0.16/0      | 0.144/0.000  | TBD | ns |
| MODEY→input unit register CLK setup/hold         | NA       | NA         | NA         | 0.16/-0.009 | 0.147/-0.008 | TBD | ns |
| MODEZ→input unit register CLK setup/hold         | NA       | NA         | NA         | 0.25/-0.01  | 0.220/-0.014 | TBD | ns |
| 数据 Pin 到 pipeline register clk 的 setup 和 hold 时间 |          |            |            |             |              |     |    |
| Y → Multiplier unit register CLK setup/hold      | NA       | Yes        | No         | 1.47/-0.25  | 1.281/-0.226 | TBD | ns |
| X → Multiplier unit register CLK setup/hold      | Yes      | Yes        | No         | 2.76/-0.38  | 2.402/-0.333 | TBD | ns |
| X → Multiplier unit register CLK setup/hold      | No       | Yes        | No         | 1.57/-0.26  | 1.373/-0.233 | TBD | ns |
| H-> Multiplier unit register CLK setup/hold      | Yes      | Yes        | No         | 2.55/-0.36  | 2.224/-0.316 | TBD | ns |
| 数据/控制 Pin 到输出 register clk 的 setup 和 hold 时间     |          |            |            |             |              |     |    |
| Y → postadd unit register CLK setup/hold         | NA       | Yes        | Yes        | 2.51/-0.512 | 2.190/-0.446 | TBD | ns |
| X → postadd unit register CLK setup/hold         | No       | Yes        | Yes        | 2.636/-0.52 | 2.293/-0.454 | TBD | ns |
| X → postadd unit register CLK setup/hold         | Yes      | Yes        | Yes        | 3.82/-0.63  | 3.322/-0.554 | TBD | ns |
| H → postadd unit register CLK setup/hold         | Yes      | Yes        | Yes        | 3.61/-0.617 | 3.144/-0.537 | TBD | ns |
| Z → postadd unit register CLK setup/hold         | NA       | NA         | Yes        | 1.411/-0.23 | 1.227/-0.208 | TBD | ns |
| Y → postadd unit register CLK setup/hold         | NA       | No         | Yes        | 1.447/-0.27 | 1.259/-0.242 | TBD | ns |
| X → postadd unit register CLK setup/hold         | No       | No         | Yes        | 1.342/-0.28 | 1.167/-0.247 | TBD | ns |
| PI→postadd unit register CLK setup/hold          | NA       | NA         | Yes        | 1.314/-0.04 | 1.143/-0.035 | TBD | ns |
| 从各级 register clk 到 APM 输出 Pin 时间                 |          |            |            |             |              |     |    |

| AC 交流特性参数说明                          | Pre-dder | Multiplier | Post-adder | 数值    |       |     | 单位 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|-------|-------|-----|----|
|                                      |          |            |            | -5    | -6    | -7  |    |
| postadd unit register CLK→P output   | NA       | NA         | NA         | 0.380 | 0.331 | TBD | ns |
| Multiplier unit register CLK→Poutput | NA       | NA         | Yes        | 1.703 | 1.481 | TBD | ns |
| Multiplier unit register CLK→Poutput | NA       | NA         | No         | 0.488 | 0.425 | TBD | ns |
| pretadd unit register CLK→DPO output | Yes      | Yes        | Yes        | 2.58  | 2.248 | TBD | ns |
| Z input unit register CLK→DPO output | NA       | NA         | Yes        | 1.59  | 1.390 | TBD | ns |
| 从数据/控制 Pin 到 APM 输出 Pin 组合逻辑延时       |          |            |            |       |       |     |    |
| Y→Poutput                            | NA       | Yes        | No         | 1.86  | 1.619 | TBD | ns |
| Y→Poutput                            | NA       | Yes        | Yes        | 2.75  | 2.399 | TBD | ns |
| Y→Poutput                            | NA       | No         | Yes        | 1.66  | 1.444 | TBD | ns |
| X→Poutput                            | No       | Yes        | No         | 1.93  | 1.680 | TBD | ns |
| X→Poutput                            | Yes      | Yes        | No         | 2.94  | 2.564 | TBD | ns |
| X→Poutput                            | Yes      | Yes        | Yes        | 4.03  | 3.512 | TBD | ns |
| X→Poutput                            | No       | No         | Yes        | 1.50  | 1.308 | TBD | ns |
| H→Poutput                            | Yes      | Yes        | No         | 2.95  | 2.568 | TBD | ns |
| H→Poutput                            | Yes      | Yes        | Yes        | 3.84  | 3.347 | TBD | ns |
| Z→Poutput                            | NA       | NA         | Yes        | 1.62  | 1.410 | TBD | ns |
| PI→Poutput                           | NA       | NA         | Yes        | 1.53  | 1.339 | TBD | ns |

#### 4.4 GPLL交流(AC)特性参数

表 4-4 GPLL交流特性

| 指标             | 最小值                                                                                      | 最大值  | 单位  | 说明                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|
| $F_{IN}$       | 10                                                                                       | 800  | MHz | 输入时钟频率                                  |
| $F_{INJIT}$    | 300                                                                                      |      | ps  | 输入时钟抖动 ( $F_{IN} < 200\text{MHz}$ )     |
|                | 0.06                                                                                     |      | UI  | 输入时钟抖动 ( $F_{IN} \geq 200\text{MHz}$ )  |
| $F_{INDT}$     | 10-49MHz: 25%<br>50-199MHz: 30%<br>200-399MHz: 35%<br>400-499MHz: 40%<br>500-800MHz: 45% |      |     | 输入时钟占空比                                 |
| $F_{PFD}$      | 10                                                                                       | 450  | MHz | PFD工作频率范围                               |
| $F_{VCO}$      | 600                                                                                      | 1200 | MHz | VCO工作频率范围                               |
| $F_{OUT}$      | 4.69                                                                                     | 800  | MHz | 输出时钟频率范围                                |
| $F_{OUTCAS}$   | 0.0366                                                                                   | 800  | MHz | 输出级联频率范围                                |
| $T_{PHO}$      | 0.12                                                                                     |      | ns  | 静态相位失调                                  |
| $T_{OUTJIT}$   | 180                                                                                      |      | ps  | 输出时钟抖动 ( $F_{OUT} \geq 100\text{MHz}$ ) |
|                | 0.018                                                                                    |      | UI  | 输出时钟抖动 ( $F_{OUT} < 100\text{MHz}$ )    |
| $T_{OUTDUTY}$  | 50%±5%                                                                                   |      |     | 输出时钟占空比精度 (50%情形)                       |
| $F_{BW}$       | 1                                                                                        | 4    | MHz | 环路带宽                                    |
| $T_{LOCK}$     | ---                                                                                      | 200  | us  | 锁定时间                                    |
| $F_{DPS\_CLK}$ | 0.01                                                                                     | 450  | MHz | 动态相移时钟频率                                |
| $T_{RST}$      | 10                                                                                       | ---  | ns  | 复位信号宽度                                  |

## 4.5 PPLL交流(AC)特性参数

表 4-5 PPLL交流特性

| 指标           | 最小值                                                                                      | 最大值  | 单位  | 说明                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|
| $F_{IN}$     | 19                                                                                       | 800  | MHz | 输入时钟频率                                  |
| $F_{INJIT}$  | 200                                                                                      |      | ps  | 输入时钟抖动 ( $F_{IN} < 200\text{MHz}$ )     |
|              | 0.04                                                                                     |      | UI  | 输入时钟抖动 ( $F_{IN} \geq 200\text{MHz}$ )  |
| $F_{INDT}$   | 10-49MHz: 25%<br>50-199MHz: 30%<br>200-399MHz: 35%<br>400-499MHz: 40%<br>500-800MHz: 45% |      |     | 输入时钟占空比                                 |
| $F_{PFD}$    | 19                                                                                       | 450  | MHz | PFD工作频率范围                               |
| $F_{VCO}$    | 1330                                                                                     | 2133 | MHz | VCO工作频率范围                               |
| $F_{OUT}$    | 10.39                                                                                    | 2133 | MHz | 输出时钟频率范围                                |
| $T_{PHO}$    | 0.12                                                                                     |      | ns  | 静态相位失调                                  |
| $T_{OUTJIT}$ | 180                                                                                      |      | ps  | 输出时钟抖动 ( $F_{OUT} \geq 100\text{MHz}$ ) |
|              | 0.018                                                                                    |      | UI  | 输出时钟抖动 ( $F_{OUT} < 100\text{MHz}$ )    |
| $T_{OUTDT}$  | 50% $\pm$ 5%                                                                             |      |     | 输出时钟占空比精度 (50%情形)                       |
| $F_{BW}$     | 1                                                                                        | 4    | MHz | 带宽                                      |
| $T_{LOCK}$   | ---                                                                                      | 120  | us  | 锁定时间                                    |
| $T_{RST}$    | 10                                                                                       | ---  | ns  | 复位信号宽度                                  |

## 4.6 DQS AC交流特性参数

DQS相位调整的单步相位偏移值如下表:

表 4-6 DQS AC特性

| 类别  | 速度等级   | AC 交流特性参数描述 |     |     | 单位 |
|-----|--------|-------------|-----|-----|----|
|     |        | 最小值         | 典型值 | 最大值 |    |
| DQS | -5, -6 | 4           | 7   | 10  | ps |

## 4.7 全局时钟网络 (Global Clock Network) AC交流特性参数

表 4-7 全局时钟网络AC特性

| 名称         | 最大频率   | 单位  | 说明     |
|------------|--------|-----|--------|
|            | -5, -6 |     |        |
| GLOBAL CLK | 600    | MHz | 全局时钟网络 |

## 4.8 区域时钟网络 (Regional Clock Network) AC交流特性参数

表 4-8 区域时钟网络AC特性

| 名称           | 最大频率   | 单位  | 说明     |
|--------------|--------|-----|--------|
|              | -5, -6 |     |        |
| REGIONAL CLK | 350    | MHz | 区域时钟网络 |

注: 最大输入频率650 MHz

## 4.9 IO时钟网络（IO Clock Network） AC交流特性参数

表 4-9 IO时钟网络AC特性

| 名称     | 最大频率   | 单位  | 说明     |
|--------|--------|-----|--------|
|        | -5, -6 |     |        |
| IO CLK | 680    | MHz | IO时钟网络 |

## 4.10 配置和编程（Configuration and Programming） AC交流特性参数

### 4.10.1 Power-up Timing特性

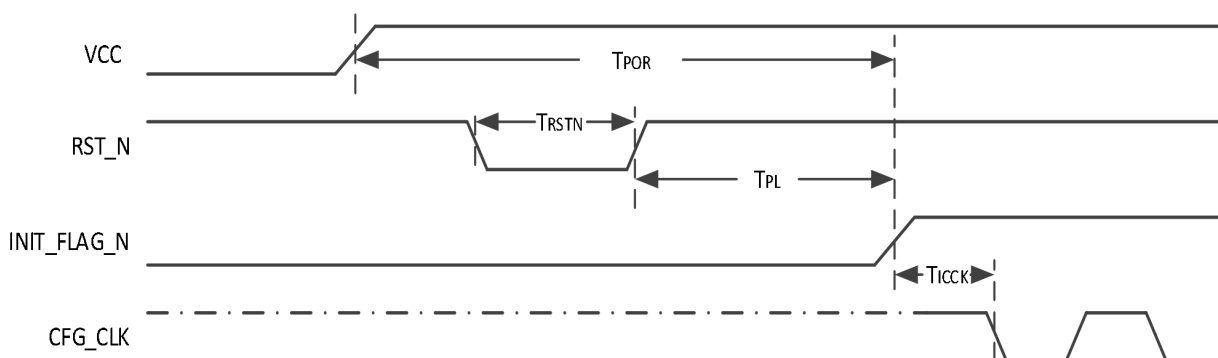


图 4-1 器件Power-up Timing特性

表 4-10 Power-up Timing特性参数

| 名称                | 器件       | 数值  | 单位      | 说明              |
|-------------------|----------|-----|---------|-----------------|
| T <sub>PL</sub>   | PG2L100H | 11  | ms, Max | Program Latency |
| T <sub>POR</sub>  |          | 71  | ms, Max | Power-on-Reset  |
| T <sub>ICCK</sub> |          | 400 | ns, Min | CFG_CLK输出延时     |
| T <sub>RSTN</sub> |          | 384 | ns, Min | RST_N低脉冲宽度      |

### 4.10.2 各下载模式AC交流特性

表 4-11 Logos2系列FPGA支持的各下载模式的AC交流特性

| 接口           | 描述                  | 数值      | 属性    |
|--------------|---------------------|---------|-------|
| JTAG         | TCK频率               | 50M     | 最大    |
|              | TCK占空比              | 45%/55% | 最小/最大 |
|              | TCK高脉宽              | 10ns    | 最小    |
|              | TMS/TDI建立时间（TCK上升沿） | 3.5ns   | 最小    |
|              | TMS/TDI保持时间（TCK上升沿） | 1.5ns   | 最小    |
|              | TCK下降沿到TDO输出有效      | 6ns     | 最大    |
| Master SPI模式 | CFG_CLK频率           | 40M     | 最大    |
|              | CFG_CLK频率（低速）       | 15.38M  | 最大    |
|              | CFG_CLK频率（菊花链）      | 25M     | 最大    |
|              | CFG_CLK频率初始值        | 2.99M   | 典型    |
|              | CFG_CLK占空比          | 45%/55% | 最小/最大 |
|              | CFG_CLK频率偏差         | 50%     | 最大    |

| 接口             | 描述                                                                                                                  | 数值      | 属性    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                | ECCLKIN频率                                                                                                           | 66M     | 最大    |
|                | ECCLKIN频率（低速）                                                                                                       | 33M     | 最大    |
|                | ECCLKIN占空比                                                                                                          | 45%/55% | 最小/最大 |
|                | D[7:0]建立时间（CFG_CLK上升沿）                                                                                              | 9.5ns   | 最小    |
|                | D[7:0]保持时间（CFG_CLK上升沿）                                                                                              | 0ns     | 最小    |
|                | D[7:0]建立时间（CFG_CLK下降沿）                                                                                              | 9.5ns   | 最小    |
|                | D[7:0]保持时间（CFG_CLK下降沿）                                                                                              | 0ns     | 最小    |
|                | CFG_CLK下降沿到D[0]/D[4]输出有效                                                                                            | 3.5ns   | 最大    |
|                | CFG_CLK下降沿到FCS_N/FCS2_N输出有效                                                                                         | 4ns     | 最大    |
|                | CFG_CLK下降沿到CSO_DOUT输出有效                                                                                             | 3.5ns   | 最大    |
| Slave Serial   | CFG_CLK频率                                                                                                           | 80M     | 最大    |
|                | CFG_CLK频率（菊花链）                                                                                                      | 50M     | 最大    |
|                | CFG_CLK低脉宽                                                                                                          | 6ns     | 最小    |
|                | CFG_CLK高脉宽                                                                                                          | 6ns     | 最小    |
|                | DI建立时间（CFG_CLK上升沿）                                                                                                  | 3.5ns   | 最小    |
|                | DI保持时间（CFG_CLK上升沿）                                                                                                  | 0ns     | 最小    |
|                | CFG_CLK下降沿到CSO_DOUT输出有效                                                                                             | 7ns     | 最大    |
| Slave Parallel | CFG_CLK频率                                                                                                           | 80M     | 最大    |
|                | CFG_CLK低脉宽                                                                                                          | 6ns     | 最小    |
|                | CFG_CLK高脉宽                                                                                                          | 6ns     | 最小    |
|                | D[31:0]建立时间（CFG_CLK上升沿）                                                                                             | 5.5ns   | 最小    |
|                | D[31:0]保持时间（CFG_CLK上升沿）                                                                                             | 0.5ns   | 最小    |
|                | CS_N/RWSEL建立时间（CFG_CLK上升沿）                                                                                          | 4.5ns   | 最小    |
|                | CS_N/RWSEL保持时间（CFG_CLK上升沿）                                                                                          | 0.5ns   | 最小    |
|                | CFG_CLK上升沿到D[31:0]输出有效                                                                                              | 9ns     | 最大    |
|                | CS_N到CSO_DOUT输出延迟                                                                                                   | 8.5ns   | 最大    |
| 内部从并行接口        | CLK频率                                                                                                               | 80M     | 最大    |
|                | CLK低脉宽                                                                                                              | 2.5ns   | 最小    |
|                | CLK高脉宽                                                                                                              | 2.5ns   | 最小    |
|                | CS_N/RW_SEL/DI[31:0]建立时间（CLK上升沿）                                                                                    | 2ns     | 最小    |
|                | CS_N/RW_SEL/DI[31:0]保持时间（CLK上升沿）                                                                                    | 1ns     | 最小    |
|                | CLK上升沿到DO[31:0]输出有效                                                                                                 | 4ns     | 最大    |
|                | CLK上升沿到<br>RBCRC_VALID/ECC_VALID/DRCFG_OVER/PRCFG_OVER<br>输出有效                                                      | 2ns     | 最大    |
|                | CLK上升沿到RBCRC_ERR/<br>ECC_INDEX/SError/DERROR/<br>SEU_FRAME_ADDR/SEU_FRAME_NADDR<br>SEU_COLUMN_ADDR/SEU_COLUMN_NADDR | 0       | 最大    |

| 接口 | 描述                                                          | 数值 | 属性 |
|----|-------------------------------------------------------------|----|----|
|    | SEU_REGION_ADDR/SEU_REGION_NADDR<br>DRCFG_ERR/PRCFG_ERR输出有效 |    |    |

#### 4.11 IOB High Range(HR) AC交流特性参数

IOB High Range(HR)AC交流特性参数如下表所示，其中DO=>PAD为从IOB端口DO经过OBUF到PAD的延时；PAD=>DIN为从PAD经过IBUF到IOB端口DIN的延时。

表 4- 12 IOB High Range(HR)AC交流特性参数

| I/O 标准                               | Delay(DO=>PAD)/ns | Delay(PAD=>DIN)/ns |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| LVC MOS33<br>STRENGTH"4"<br>MODE"F"  | 1.705             | 0.8347             |
| LVC MOS33<br>STRENGTH "4"<br>MODE"S" | 2.376             | 0.8347             |
| LVC MOS33<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"  | 1.688             | 0.8347             |
| LVC MOS33<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"  | 2.369             | 0.8347             |
| LVC MOS33<br>STRENGTH"12"<br>MODE"F" | 1.466             | 0.8347             |
| LVC MOS33<br>STRENGTH"12"<br>MODE"S" | 2.172             | 0.8347             |
| LVC MOS33<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F" | 1.266             | 0.8347             |
| LVC MOS33<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S" | 1.913             | 0.8347             |
| LVTTL33<br>STRENGTH"4"<br>MODE"F"    | 1.705             | 0.8347             |
| LVTTL33<br>STRENGTH"4"<br>MODE"S"    | 2.376             | 0.8347             |
| LVTTL33<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"    | 1.688             | 0.8347             |
| LVTTL33<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"    | 2.369             | 0.8347             |
| LVTTL33<br>STRENGTH"12"<br>MODE"F"   | 1.466             | 0.8347             |
| LVTTL33<br>STRENGTH"12"<br>MODE"S"   | 2.172             | 0.8347             |
| LVTTL33                              | 1.266             | 0.8347             |

| I/O 标准                               | Delay(DO=>PAD)/ns | Delay(PAD=>DIN)/ns |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| STRENGTH"16"<br>MODE"F"              |                   |                    |
| LVTTL33<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S"   | 1.913             | 0.8347             |
| LVTTL33<br>STRENGTH"24"<br>MODE"F"   | 1.266             | 0.8347             |
| LVTTL33<br>STRENGTH"24"<br>MODE"S"   | 1.913             | 0.8347             |
| LVC MOS25<br>STRENGTH"4"<br>MODE"F"  | 1.49              | 0.8982             |
| LVC MOS25<br>STRENGTH"4"<br>MODE"S"  | 2.084             | 0.8982             |
| LVC MOS25<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"  | 1.525             | 0.8982             |
| LVC MOS25<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"  | 2.325             | 0.8982             |
| LVC MOS25<br>STRENGTH"12"<br>MODE"F" | 1.354             | 0.8982             |
| LVC MOS25<br>STRENGTH"12"<br>MODE"S" | 2.115             | 0.8982             |
| LVC MOS25<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F" | 1.23              | 0.8982             |
| LVC MOS25<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S" | 1.903             | 0.8982             |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"4"<br>MODE"F"  | 1.068             | 0.996              |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"4"<br>MODE"S"  | 1.274             | 0.996              |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"  | 0.9271            | 0.996              |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"  | 1.151             | 0.996              |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"12"<br>MODE"F" | 0.8111            | 0.996              |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"12"<br>MODE"S" | 0.9624            | 0.996              |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"16"            | 0.8024            | 0.996              |

| I/O 标准                               | Delay(DO=>PAD)/ns | Delay(PAD=>DIN)/ns |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| MODE"F"                              |                   |                    |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S" | 0.9805            | 0.996              |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"24"<br>MODE"F" | 0.8218            | 0.996              |
| LVC MOS18<br>STRENGTH"24"<br>MODE"S" | 0.9408            | 0.996              |
| LVC MOS15<br>STRENGTH"4"<br>MODE"F"  | 1.003             | 1.091              |
| LVC MOS15<br>STRENGTH"4"<br>MODE"S"  | 1.214             | 1.091              |
| LVC MOS15<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"  | 1.003             | 1.091              |
| LVC MOS15<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"  | 1.214             | 1.091              |
| LVC MOS15<br>STRENGTH"12"<br>MODE"F" | 0.7844            | 1.091              |
| LVC MOS15<br>STRENGTH"12"<br>MODE"S" | 0.9222            | 1.091              |
| LVC MOS15<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F" | 0.8026            | 1.091              |
| LVC MOS15<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S" | 0.9151            | 1.091              |
| LVC MOS12<br>STRENGTH"4"<br>MODE"F"  | 0.9499            | 1.238              |
| LVC MOS12<br>STRENGTH"4"<br>MODE"S"  | 1.156             | 1.238              |
| LVC MOS12<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"  | 0.9499            | 1.238              |
| LVC MOS12<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"  | 1.156             | 1.238              |
| LVC MOS12<br>STRENGTH"12"<br>MODE"F" | 0.9118            | 1.238              |
| LVC MOS12<br>STRENGTH"12"<br>MODE"S" | 1.034             | 1.238              |
| SSTL18_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"   | 0.7247            | 0.871              |

| I/O 标准                                  | Delay(DO=>PAD)/ns | Delay(PAD=>DIN)/ns |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| SSTL18_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"      | 0.8676            | 0.871              |
| SSTL18_I<br>STRENGTH"13.4"<br>MODE"F"   | 0.6479            | 0.871              |
| SSTL18_I<br>STRENGTH"13.4"<br>MODE"S"   | 0.7475            | 0.871              |
| SSTL18_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"     | 0.7247            | 0.871              |
| SSTL18_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"     | 0.8676            | 0.871              |
| SSTL18_II<br>STRENGTH"13.4"<br>MODE"F"  | 0.6479            | 0.871              |
| SSTL18_II<br>STRENGTH"13.4"<br>MODE"S"  | 0.7475            | 0.871              |
| SSTL18D_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"     | 0.7247            | 0.871              |
| SSTL18D_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"     | 0.8676            | 0.871              |
| SSTL18D_I<br>STRENGTH"13.4"<br>MODE"F"  | 0.6479            | 0.871              |
| SSTL18D_I<br>STRENGTH"13.4"<br>MODE"S"  | 0.7475            | 0.871              |
| SSTL18D_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"    | 0.7247            | 0.871              |
| SSTL18D_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"    | 0.8676            | 0.871              |
| SSTL18D_II<br>STRENGTH"13.4"<br>MODE"F" | 0.6479            | 0.871              |
| SSTL18D_II<br>STRENGTH"13.4"<br>MODE"S" | 0.7475            | 0.871              |
| HSTL18_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"      | 0.7247            | 0.871              |
| HSTL18_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"      | 0.8676            | 0.871              |
| HSTL18_I<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F"     | 0.6479            | 0.871              |
| HSTL18_I                                | 0.7475            | 0.871              |

| I/O 标准                                | Delay(DO=>PAD)/ns | Delay(PAD=>DIN)/ns |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| STRENGTH"16"<br>MODE"S"               |                   |                    |
| HSTL18_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"   | 0.7247            | 0.871              |
| HSTL18_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"   | 0.8676            | 0.871              |
| HSTL18_II<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F"  | 0.6479            | 0.871              |
| HSTL18_II<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S"  | 0.7475            | 0.871              |
| HSTL18D_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"   | 0.7247            | 0.871              |
| HSTL18D_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"   | 0.8676            | 0.871              |
| HSTL18D_I<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F"  | 0.6479            | 0.871              |
| HSTL18D_I<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S"  | 0.7475            | 0.871              |
| HSTL18D_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"  | 0.7247            | 0.871              |
| HSTL18D_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"  | 0.8676            | 0.871              |
| HSTL18D_II<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F" | 0.6479            | 0.871              |
| HSTL18D_II<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S" | 0.7475            | 0.871              |
| SSTL15_I<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"F"  | 0.7278            | 0.9481             |
| SSTL15_I<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"S"  | 0.8599            | 0.9481             |
| SSTL15_I<br>STRENGTH"13"<br>MODE"F"   | 0.7295            | 0.9481             |
| SSTL15_I<br>STRENGTH"13"<br>MODE"S"   | 0.8726            | 0.9481             |
| SSTL15_II<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"F" | 0.7278            | 0.9481             |
| SSTL15_II<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"S" | 0.8599            | 0.9481             |

| I/O 标准                                 | Delay(DO=>PAD)/ns | Delay(PAD=>DIN)/ns |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| MODE"S"                                |                   |                    |
| SSTL15_II<br>STRENGTH"13"<br>MODE"F"   | 0.7295            | 0.9481             |
| SSTL15_II<br>STRENGTH"13"<br>MODE"S"   | 0.8726            | 0.9481             |
| SSTL15D_I<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"F"  | 0.7278            | 0.9481             |
| SSTL15D_I<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"S"  | 0.8599            | 0.9481             |
| SSTL15D_I<br>STRENGTH"13"<br>MODE"F"   | 0.7295            | 0.9481             |
| SSTL15D_I<br>STRENGTH"13"<br>MODE"S"   | 0.8726            | 0.9481             |
| SSTL15D_II<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"F" | 0.7278            | 0.9481             |
| SSTL15D_II<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"S" | 0.8599            | 0.9481             |
| SSTL15D_II<br>STRENGTH"13"<br>MODE"F"  | 0.7295            | 0.9481             |
| SSTL15D_II<br>STRENGTH"13"<br>MODE"S"  | 0.8726            | 0.9481             |
| HSTL15_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"     | 0.7278            | 0.9481             |
| HSTL15_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"     | 0.8599            | 0.9481             |
| HSTL15_I<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F"    | 0.7295            | 0.9481             |
| HSTL15_I<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S"    | 0.8726            | 0.9481             |
| HSTL15_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"    | 0.7278            | 0.9481             |
| HSTL15_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"    | 0.8599            | 0.9481             |
| HSTL15_II<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F"   | 0.7295            | 0.9481             |
| HSTL15_II<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S"   | 0.8726            | 0.9481             |

| I/O 标准                                 | Delay(DO=>PAD)/ns | Delay(PAD=>DIN)/ns |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| HSTL15D_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"    | 0.7278            | 0.9481             |
| HSTL15D_I<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"    | 0.8599            | 0.9481             |
| HSTL15D_I<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F"   | 0.7295            | 0.9481             |
| HSTL15D_I<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S"   | 0.8726            | 0.9481             |
| HSTL15D_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"F"   | 0.7278            | 0.9481             |
| HSTL15D_II<br>STRENGTH"8"<br>MODE"S"   | 0.8599            | 0.9481             |
| HSTL15D_II<br>STRENGTH"16"<br>MODE"F"  | 0.7295            | 0.9481             |
| HSTL15D_II<br>STRENGTH"16"<br>MODE"S"  | 0.8726            | 0.9481             |
| SSTL135_I<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"F"  | 0.7459            | 1.071              |
| SSTL135_I<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"S"  | 0.8795            | 1.071              |
| SSTL135_I<br>STRENGTH"13"<br>MODE"F"   | 0.7036            | 1.071              |
| SSTL135_I<br>STRENGTH"13"<br>MODE"S"   | 0.8431            | 1.071              |
| SSTL135_II<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"F" | 0.7459            | 1.071              |
| SSTL135_II<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"S" | 0.8795            | 1.071              |
| SSTL135_II<br>STRENGTH"13"<br>MODE"F"  | 0.7036            | 1.071              |
| SSTL135_II<br>STRENGTH"13"<br>MODE"S"  | 0.8431            | 1.071              |
| SSTL135D_I<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"F" | 0.7459            | 1.071              |
| SSTL135D_I<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"S" | 0.8795            | 1.071              |
| SSTL135D_I                             | 0.7036            | 1.071              |

| I/O 标准                                  | Delay(DO=>PAD)/ns | Delay(PAD=>DIN)/ns |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| STRENGTH"13"<br>MODE"F"                 |                   |                    |
| SSTL135D_I<br>STRENGTH"13"<br>MODE"S"   | 0.8431            | 1.071              |
| SSTL135D_II<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"F" | 0.7459            | 1.071              |
| SSTL135D_II<br>STRENGTH"8.9"<br>MODE"S" | 0.8795            | 1.071              |
| SSTL135D_II<br>STRENGTH"13"<br>MODE"F"  | 0.7036            | 1.071              |
| SSTL135D_II<br>STRENGTH"13"<br>MODE"S"  | 0.8431            | 1.071              |
| LPDDR MODE"F"                           | 0.9499            | 1.238              |
| LPDDR MODE"S"                           | 1.156             | 1.238              |
| HSUL12 MODE"F"                          | 0.9499            | 1.238              |
| HSUL12 MODE"S"                          | 1.156             | 1.238              |
| TMDS                                    | 0.9883            | 0.9481             |
| LVDS25                                  | 0.9883            | 0.9481             |
| MINI-LVDS                               | 0.9883            | 0.9481             |
| RSDS                                    | 0.9883            | 0.9481             |
| PPDS                                    | 0.9883            | 0.9481             |

## 5 典型工作条件下的性能参数（Fabric Performance）

本章列举实现Logos2系列FPGA常见应用的performance特性。

### 5.1 LVDS性能参数（LVDS Performance）

表 5-1 LVDS性能

| 描述                   | 最大速率 |     | 单位   | IO 资源                       |
|----------------------|------|-----|------|-----------------------------|
|                      | -5   | -6  |      |                             |
| SDR LVDS Transmitter | 400  | 450 | Mbps | OSERDES(DATA_WIDTH =4 TO 8) |
| DDR LVDS Transmitter | 800  | 900 | Mbps | OSERDES(DATA_WIDTH =4 TO 8) |
| SDR LVDS Receiver    | 400  | 450 | Mbps | ISERDES(DATA_WIDTH =4 TO 8) |
| DDR LVDS Receiver    | 800  | 900 | Mbps | ISERDES(DATA_WIDTH =4 TO 8) |

### 5.2 存储接口性能参数（Memory Interface Performance）

表 5-2 存储接口性能

| 名称 | 最大速率   | 单位 |
|----|--------|----|
|    | -5, -6 |    |

|        |     |      |
|--------|-----|------|
| DDR3   | 800 | Mbps |
| DDR3L  | 667 | Mbps |
| DDR2   | 667 | Mbps |
| LPDDR2 | 667 | Mbps |
| LPDDR  | 400 | Mbps |
| QDR2   | 500 | Mbps |

### 5.3 专用RAM模块DRM（Dedicated RAM Module）性能参数

表 5-3 DRM性能

| 模式                             | 性能 (MHz) |
|--------------------------------|----------|
|                                | -5, -6   |
| DRM(NW 模式&读寄存器使能) @ 18K 存储器模式  | 400      |
| DRM(TW 模式&读寄存器使能) @ 18K 存储器模式  | 400      |
| DRM(RBW 模式&读寄存器使能) @ 18K 存储器模式 | 350      |
| DRM(同步 FIFO 模式&读寄存器使能)         | 400      |
| DRM(ECC 模式)                    | 300      |

### 5.4 算术模块APM（Arithmetic Process Module）性能参数

表 5-4 APM性能

| 条件                                       | 性能 (MHz) |
|------------------------------------------|----------|
|                                          | -5, -6   |
| All registers used (使用APM每一级的寄存器)        | 460      |
| Only use INREG and PREG (只使用APM的输入输出寄存器) | 190      |

## 6 模数转换器（ADC）特性

本章主要介绍Logos2系列FPGA的ADC硬核的特性参数，如下表所示。

表 6-1 ADC硬核特性

| 参数                                                                                                                                                | 最小值   | 典型值   | 最大值      | 单位   | 描述/条件                                   |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VCCADC = 1.8V ± 5%, VREFP = 1.255V, VREFN = 0V, ADCCLK = 26 MHz, Tj: -40°C ~125°C, 专用通道;<br>Typical values at Tj=+40°C Vinp-p=-0.45dB Full Scale; |       |       |          |      |                                         |                                               |
| VCCADC                                                                                                                                            | 1.71  | 1.8   | 1.89     | V    | 模拟供电电压                                  |                                               |
| Resolution                                                                                                                                        | 12    | --    | --       | Bits | 分辨率                                     |                                               |
| Sample Rate                                                                                                                                       | --    | --    | 1        | MSPS | 采样率                                     |                                               |
| Channel                                                                                                                                           | --    | --    | 17       |      | 通道                                      |                                               |
| Voltage Reference                                                                                                                                 | 1.205 | 1.255 | 1.305    | V    | 外部参考电压                                  |                                               |
|                                                                                                                                                   | 1.230 | 1.255 | 1.280    | V    | 内部参考电压                                  | Ground VREFP pin to AGND,<br>-40°C≤ Tj ≤125°C |
| Offset Error                                                                                                                                      | --    | --    | ±4       | LSB  | Bipolar                                 | -40°C≤ Tj <125°C                              |
|                                                                                                                                                   | --    | --    | ±12      | LSB  | Unipolar                                | -40°C≤ Tj ≤125°C                              |
| Gain Error                                                                                                                                        | --    | ±1    | --       | %FS  | Gain error calibration后增益误差             |                                               |
| DNL                                                                                                                                               | --    | --    | -1<DNL<5 | LSB  | Differential Nonlinear; Nomissing codes |                                               |

|                             |    |    |         |                    |                                                              |                                                                             |
|-----------------------------|----|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| INL                         | -- | -- | $\pm 4$ | LSB                | Integral Nonlinear                                           | $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 125^{\circ}\text{C}$                     |
| SNR_1                       |    | 58 | --      | dB                 | Signal to Noise Ratio                                        | $F_{\text{SAMPLE}} = 500\text{KS/s}, F_{\text{IN}} = 20\text{ kHz}$<br>专用通道 |
| SNR_2                       |    | 58 |         | dB                 | Signal to Noise Ratio                                        | $F_{\text{SAMPLE}} = 500\text{KS/s}, F_{\text{IN}} = 20\text{ kHz}$<br>辅助通道 |
| THD_1                       | -- | 64 |         | dB                 | 2 <sup>nd</sup> to 7 <sup>th</sup> total harmonic distortion | $F_{\text{SAMPLE}} = 500\text{KS/s}, F_{\text{IN}} = 20\text{ kHz}$<br>专用通道 |
| THD_2                       | -- | 62 |         | dB                 | 2 <sup>nd</sup> to 7 <sup>th</sup> total harmonic distortion | $F_{\text{SAMPLE}} = 500\text{KS/s}, F_{\text{IN}} = 20\text{ kHz}$<br>辅助通道 |
| Temperature Sensor Accuracy | -- | -- | $\pm 4$ | $^{\circ}\text{C}$ | 温度检测精度                                                       | $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 100^{\circ}\text{C}$                     |
|                             | -- | -- | $\pm 6$ | $^{\circ}\text{C}$ |                                                              | $100^{\circ}\text{C} < T_j \leq 125^{\circ}\text{C}$                        |

注：1.上表Typical数据为常温下，不同偏压测试结果；  
2. ADC采样辅助IO通道，辅助IO需约束在1.8V电源域下；  
3. -5不支持温度传感器功能

## 7 高速串行收发器（HSSTLP）特性

本章主要介绍Logos2系列FPGA的HSSTLP硬核的特性，主要包括绝对极限额定电压/电流、推荐工作条件、AC/DC特性以及支持典型协议工作模式下的特性。

### 7.1 HSSTLP硬核绝对极限电压，电流额定值

表 7-1 HSSTLP绝对极限电压、电流额定值

| 名称          | 最小值  | 最大值  | 单位 | 说明                 |
|-------------|------|------|----|--------------------|
| HSSTAVCC    | -0.5 | 1.21 | V  | HSST模拟电源1.0V电压     |
| HSSTAVCCPLL | -0.5 | 1.32 | V  | HSST PLL模拟电源1.2V电压 |

注：超过上述极限额定值可能导致器件永久性损坏。

### 7.2 HSSTLP硬核推荐工作条件

下表列出Logos2系列FPGA的HSSTLP硬核推荐工作电压。

表 7-2 HSSTLP硬核推荐工作条件

| 名称          | 最小值  | 典型值 | 最大值  | 单位 | 说明                 |
|-------------|------|-----|------|----|--------------------|
| 电压值         |      |     |      |    |                    |
| HSSTAVCC    | 0.97 | 1.0 | 1.03 | V  | HSST模拟电源1.0V电压     |
| HSSTAVCCPLL | 1.17 | 1.2 | 1.23 | V  | HSST PLL模拟电源1.2V电压 |

### 7.3 HSSTLP硬核DC直流特性参数

表 7-3 HSSTLP硬核DC直流特性

| 名称                        | 最小                               | 典型              | 最大       | 单位 | 条件                   | 说明       |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----|----------------------|----------|
| 输入和输出信号DC直流特性             |                                  |                 |          |    |                      |          |
| HSST_V <sub>DINPP</sub>   | 150                              | -               | 1000     | mV | 外部AC交流耦合             | 差分输入峰峰电压 |
| HSST_V <sub>DIN</sub>     | 0                                | -               | HSSTAVCC | mV | 直流耦合,<br>HSSTAVCC=1V | 输入绝对电压值  |
| HSST_V <sub>INCM</sub>    | -                                | 3/4<br>HSSTAVCC | -        | mV | 直流耦合,<br>HSSTAVCC=1V | 共模输入电压值  |
| HSST_V <sub>DOUTPP</sub>  | 900                              | -               | -        | mV | 摆幅设置最大               | 差分输出峰峰电压 |
| HSST_V <sub>OUTCMDC</sub> | HSSTAVCC– DV <sub>OUTPP</sub> /4 |                 |          | mV | DC共模输出电压,是发送端悬空的情况   |          |
| HSST_V <sub>OUTCMAC</sub> | 1/2 HSSTAVCC                     |                 |          | mV | 共模输出电压值:外部AC交流耦合     |          |
| HSST_R <sub>DIN</sub>     | -                                | 100             | -        | Ω  | 差分输入阻值               |          |
| HSST_R <sub>DOUT</sub>    | -                                | 100             | -        | Ω  | 差分输出阻值               |          |
| HSST_TX <sub>SKEW</sub>   | -                                | -               | 14       | ps | Tx输出的P端和N端skew       |          |
| HSST_C <sub>DEXT</sub>    | -                                | 100             | -        | nF | 推荐外部AC交流耦合电容值        |          |
| 参考时钟输入DC直流特性              |                                  |                 |          |    |                      |          |
| HSST_V <sub>RCLKPP</sub>  | 400                              | -               | 2000     | mV | 差分输入峰峰电压             |          |
| HSST_R <sub>RCLK</sub>    | -                                | 100             | -        | Ω  | 差分输入阻值               |          |
| HSST_C <sub>RCLKEXT</sub> | -                                | 100             | -        | nF | 推荐外部AC交流耦合电容值        |          |

### 7.4 高速串行收发器HSSTLP的AC交流特性

HSSTLP硬核的AC交流特性如表7-6至表7-11所示。

表 7-4 HSST硬核性能参数

| 名称                       | 数值  |     |     | 单位   | 说明            |
|--------------------------|-----|-----|-----|------|---------------|
|                          | -5  | -6  | -7  |      |               |
| HSST_F <sub>max</sub>    | 6.6 | 6.6 | TBD | Gbps | HSST最大的数据速率   |
| HSST_F <sub>min</sub>    | 0.6 | 0.6 | TBD | Gbps | HSST最小的数据速率   |
| HSST_F <sub>pllmax</sub> | 6.6 | 6.6 | TBD | GHz  | HSST PLL的最大频率 |
| HSST_F <sub>pllmin</sub> | 1.6 | 1.6 | TBD | GHz  | HSST PLL的最小频率 |

HSSTLP参考时钟开关特性如下表所示。

表 7-5 HSSTLP硬核参考时钟开关特性

| 名称                       | 数值 |     |     | 单位  | 条件       | 说明       |
|--------------------------|----|-----|-----|-----|----------|----------|
|                          | 最小 | 典型值 | 最大  |     |          |          |
| HSST_F <sub>REFCLK</sub> | 60 | -   | 330 | MHz | 参考时钟频率范围 |          |
| HSST_T <sub>RCLK</sub>   | -  | 225 | -   | ps  | 20%-80%  | 参考时钟上升时间 |
| HSST_T <sub>FCLK</sub>   | -  | 225 | -   | ps  | 80%-20%  | 参考时钟下降时间 |
| HSST_T <sub>RATIO</sub>  | 45 | 50  | 55  | %   | PLL      | 参考时钟占空比  |

表 7-6 HSSTLP硬核PLL/Lock锁定时间特性

| 名称                        | 数值 |        |           | 单位 | 条件                                  | 说明                  |
|---------------------------|----|--------|-----------|----|-------------------------------------|---------------------|
|                           | 最小 | 典型值    | 最大        |    |                                     |                     |
| HSST_T <sub>PLLLOCK</sub> | -  | -      | 1.5       | ms |                                     | PLL锁定时间,从复位释放到锁定的时间 |
| HSST_T <sub>CDRLOCK</sub> | -  | 60,000 | 2,500,000 | UI | PLL 锁到参考时钟后,到切换到有外部输入数据后, CDR 锁定的时间 | CDR锁定时间             |

HSST硬核用户时钟开关特性如下表所示

表 7-7 HSSTLP硬核用户时钟开关特性

| 名称                     | 频率     |     | 单位                    | 说明 |
|------------------------|--------|-----|-----------------------|----|
| 数据接口时钟开关特性             |        |     |                       |    |
| HSST_F <sub>T2C</sub>  | 206.25 | MHz | P_CLK2CORE_TX的最大频率    |    |
| HSST_F <sub>R2C</sub>  | 206.25 | MHz | P_CLK2CORE_RX的最大频率    |    |
| HSST_F <sub>TFC</sub>  | 206.25 | MHz | P_TX_CLK_FR_CORE的最大频率 |    |
| HSST_F <sub>RF</sub> C | 206.25 | MHz | P_RX_CLK_FR_CORE的最大频率 |    |
| APB 动态配置接口时钟开关特性       |        |     |                       |    |
| HSST_F <sub>APB</sub>  | 100    | MHz | APB CLK 最大频率          |    |

HSST硬核Transmitter发送侧开关特性如下表所示。

表 7-8 HSSTLP硬核Transmitter发送侧开关特性

| 名称                           | 最小 | 典型  | 最大   | 单位 | 条件        | 说明                   |
|------------------------------|----|-----|------|----|-----------|----------------------|
| HSST_T <sub>TXR</sub>        | -  | 100 | -    | ps | 20%-80%   | TX 上升时间              |
| HSST_T <sub>TXF</sub>        | -  | 100 | -    | ps | 80%-20%   | TX 下降时间              |
| HSST_T <sub>CHSKEW</sub>     | -  | -   | 500  | ps | -         | TX 通道间 skew          |
| HSST_V <sub>TXIDLEAMP</sub>  | -  | -   | 30   | mV | -         | Electrical idle 幅值   |
| HSST_V <sub>TXIDLETIME</sub> | -  | -   | 150  | ns | -         | Electrical idle 过渡时间 |
| HSST_TJ <sub>0.6G</sub>      | -  | -   | 0.1  | UI | 0.6Gbps   | Total Jitter         |
| HSST_DJ <sub>0.6G</sub>      | -  | -   | 0.05 | UI |           | Deterministic Jitter |
| HSST_TJ <sub>1.25G</sub>     | -  | -   | 0.1  | UI | 1.25Gbps  | Total Jitter         |
| HSST_DJ <sub>1.25G</sub>     | -  | -   | 0.05 | UI |           | Deterministic Jitter |
| HSST_TJ <sub>2.5G</sub>      | -  | -   | 0.2  | UI | 2.5Gbps   | Total Jitter         |
| HSST_DJ <sub>2.5G</sub>      | -  | -   | 0.08 | UI |           | Deterministic Jitter |
| HSST_TJ <sub>3.125G</sub>    | -  | -   | 0.2  | UI | 3.125Gbps | Total Jitter         |
| HSST_DJ <sub>3.125G</sub>    | -  | -   | 0.08 | UI |           | Deterministic Jitter |
| HSST_TJ <sub>5.0G</sub>      | -  | -   | 0.3  | UI | 5.0Gbps   | Total Jitter         |
| HSST_DJ <sub>5.0G</sub>      | -  | -   | 0.1  | UI |           | Deterministic Jitter |
| HSST_TJ <sub>6.6G</sub>      | -  | -   | 0.3  | UI | 6.6Gbps   | Total Jitter         |
| HSST_DJ <sub>6.6G</sub>      | -  | -   | 0.1  | UI |           | Deterministic Jitter |

HSST硬核Receiver接收侧开关特性如下表所示。

表 7-9 HSSTLP硬核Receiver接收侧开关特性

| 名称               | 最小    | 典型 | 最大   | 单位  | 说明                             |
|------------------|-------|----|------|-----|--------------------------------|
| HSST_TRXIDLETIME | -     |    | 34   | ns  | RXELECIDLE状态到LOS信号响应的时<br>间    |
| HSST_RXVPPOOB    | 72    | -  | 210  | mV  | OOB检测门限峰峰值                     |
| HSST_RXTRACK     | -5000 | -  | 5000 | ppm | 接收端扩频跟随，调制频率33kHz              |
| HSST_RXLENGTH    | -     | -  | 512  | UI  | 支持RX连续长0或长1的长度                 |
| HSST_RXTOLERANCE | -1250 | -  | 1250 | ppm | 数据/参考时钟的频偏容限                   |
| 正弦抖动容限           |       |    |      |     |                                |
| HSST_SJ_0.6      | TBD   | -  | -    | UI  | 正弦抖动 <sup>(1)</sup> ，0.6Gbps   |
| HSST_SJ_1.25     | 0.42  | -  | -    | UI  | 正弦抖动 <sup>(1)</sup> ，1.25Gbps  |
| HSST_SJ_2.5      | 0.42  | -  | -    | UI  | 正弦抖动 <sup>(1)</sup> ，2.5Gbps   |
| HSST_SJ_3.125    | 0.4   | -  | -    | UI  | 正弦抖动 <sup>(1)</sup> ，3.125Gbps |
| HSST_SJ_5.0      | 0.4   | -  | -    | UI  | 正弦抖动 <sup>(1)</sup> ，5.0Gbps   |
| HSST_SJ_6.6      | 0.4   | -  | -    | UI  | 正弦抖动 <sup>(1)</sup> ，6.6Gbps   |

注：1.注入的正弦抖动的频率为10MHz

## 8 PCIe硬核特性

表 8-1 PCIe性能参数

| 名称         | 数值  | 单位  | 说明            |
|------------|-----|-----|---------------|
| Fpclk      | 250 | MHz | PCIe 内核最大时钟频率 |
| Fpclk_div2 | 125 | MHz | 用户接口最大时钟频率    |

## 9 联系我们

公司名称：深圳市紫光同创电子有限公司

官网Web Site：：<http://www.pangomicro.com>

公司地址：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道15号

电话Tel：86-755-66886188

传真Fax：86-755-86363368

邮编Zip：518057

电子邮件Email：[market@pangomicro.com](mailto:market@pangomicro.com)

---

## 免责声明

### 版权声明

本文档版权归深圳市紫光同创电子有限公司所有，并保留一切权利。未经书面许可，任何公司和个人不得将此文档中的任何部分公开、转载或以其他方式披露、散发给第三方。否则，公司必将追究其法律责任。

### 免责声明

- 1、本文档仅提供阶段性信息，所含内容可根据产品的实际情况随时更新，恕不另行通知。如因本文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何法律责任。
- 2、本文档按现状提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。
- 3、公司保留任何时候在不事先声明的情况下对公司系列产品相关文档的修改权利。